

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - ALL ENTHUSIAST, MLA, B, K, M, P, Q, R, MAZA, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, U, V, MAAZ, W, X, Y, MAPA, PB, SPARK PRO, LAKSHYA

परीक्षा पुस्तिका संकेत

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

Test Booklet Code

This Booklet contains 48 pages.

L12

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल **नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर

: अंकों में

Form Number

: in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS

- यदि $\vec{A}$ व $\vec{B}$ दो सदिश हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सही हैं?
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp \vec{A}$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp \vec{B}$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp (\vec{A} + \vec{B})$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp (\vec{A} - \vec{B})$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp \vec{A} \cdot \vec{B}$
 - (1) (a), (b), (c), (d), (e) (2) (a), (b)
 - (3) (a), (b), (c) (4) (a), (b), (c), (d)
- नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : निरपेक्ष त्रुटि इकाईहीन एवं विमाहीन होती है।
कथन II : सभी प्रकार की त्रुटियाँ इकाईहीन एवं विमाहीन होती हैं।
 ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर चुनिए :
 - (1) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं।
 - (2) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है।
 - (3) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है।
 - (4) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं।
- एक सरल रेखा में गति करते हुए एक कण का वेग (m/s में) $v = (2t^2 - 3t + 1)$ द्वारा दिया जाता है, तो निम्न का मिलान करें:-

	सूची-1		सूची-2
(A)	t = 1 sec पर कण का त्वरण (m/s ² में) है	(P)	1
(B)	t = 2 sec पर कण का वेग (m/s में) है	(Q)	$\frac{3}{2}$
(C)	जब कण का त्वरण शून्य है, तो समय (सैकण्ड में) है	(R)	3
(D)	प्रथम 2 sec में कण के औसत त्वरण का परिमाण (m/s ² में) है	(S)	$\frac{3}{4}$

- (1) $A \rightarrow R ; B \rightarrow P ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow S$
- (2) $A \rightarrow P ; B \rightarrow R ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow S$
- (3) $A \rightarrow P ; B \rightarrow R ; C \rightarrow S ; D \rightarrow Q$
- (4) $A \rightarrow P ; B \rightarrow R ; C \rightarrow S ; D \rightarrow P$

- If $\vec{A}$ & $\vec{B}$ are two vectors, then which of the following are correct?
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp \vec{A}$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp \vec{B}$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp (\vec{A} + \vec{B})$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp (\vec{A} - \vec{B})$
 - $(\vec{A} \times \vec{B}) \perp \vec{A} \cdot \vec{B}$
 - (1) (a), (b), (c), (d), (e) (2) (a), (b)
 - (3) (a), (b), (c) (4) (a), (b), (c), (d)
- Given below are two statements :
Statement I : Absolute error is unitless and dimensionless.
Statement II : All types of errors are unitless and dimensionless.
 In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :
 - (1) Both statement I and statement II are correct.
 - (2) Statement I is correct but statement II is incorrect.
 - (3) Statement I is incorrect but statement II is correct.
 - (4) Both statement I and statement II are incorrect.
- Velocity (in m/s) of a particle moving along a straight line is given by $v = (2t^2 - 3t + 1)$, then match the following :-

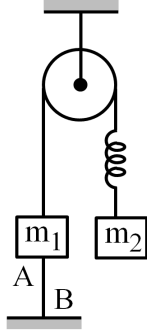
	List-1		List-2
(A)	Acceleration (in m/s ²) of particle at t = 1 sec is	(P)	1
(B)	Velocity (in m/s) of particle at t = 2 sec is	(Q)	$\frac{3}{2}$
(C)	Time (in second) when its acceleration is zero	(R)	3
(D)	Magnitude of average acceleration of particle in first 2 seconds (in m/s ²) is	(S)	$\frac{3}{4}$

- (1) $A \rightarrow R ; B \rightarrow P ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow S$
- (2) $A \rightarrow P ; B \rightarrow R ; C \rightarrow Q ; D \rightarrow S$
- (3) $A \rightarrow P ; B \rightarrow R ; C \rightarrow S ; D \rightarrow Q$
- (4) $A \rightarrow P ; B \rightarrow R ; C \rightarrow S ; D \rightarrow P$

4. एक झण्डा एक बस पर उत्तर दिशा में लहरा रहा है व हवा पूर्व दिशा में बह रही है। निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

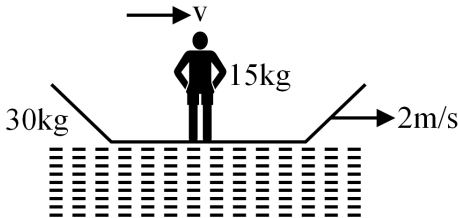
- (1) बस दक्षिण दिशा में जा रही है।
- (2) बस उत्तर-पूर्व दिशा में जा रही है।
- (3) बस दक्षिण व पूर्व दिशा के बीच की किसी भी दिशा में जा रही हो सकती है।
- (4) बस दक्षिण व पश्चिम के बीच की किसी भी दिशा में जा रही हो सकती है।

5. दिये गये चित्र में दो द्रव्यमानों m_1 तथा m_2 ($m_2 > m_1$) को साम्यावस्था की स्थिति में विराम में रखा गया है। रस्सी AB में तनाव ज्ञात कीजिए।



- (1) $m_1 g$
- (2) $m_2 g$
- (3) $(m_1 + m_2)g$
- (4) $(m_2 - m_1)g$

6. चित्रानुसार 'नाव (30 kg) + मनुष्य (15 kg)' का प्रारम्भिक वेग 2 मी/से. है। मनुष्य का वेग नाव के सापेक्ष ज्ञात करो, जिससे नाव का वेग 1 मी/से. दायीं ओर हो जाये (नाव और पानी के बीच घर्षण नगण्य है)

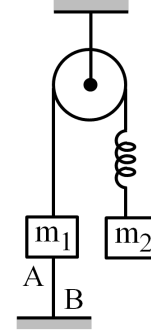


- (1) दायीं ओर 3 m/s से
- (2) बायीं ओर 3 m/s से
- (3) दायीं ओर 4 m/s से
- (4) बायीं ओर 4 m/s से

4. A flag on a bus is fluttering in north direction & wind is blowing in east direction. Then which of the following statement will be true ?

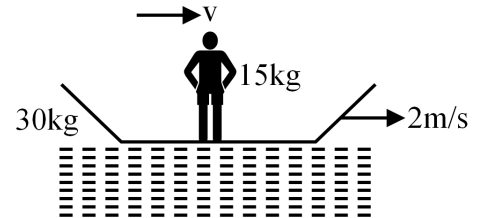
- (1) Bus is moving in south direction.
- (2) Bus is moving in north-east direction.
- (3) Bus may be moving in any direction between south & east.
- (4) Bus may be moving in any direction between south & west

5. In the given figure, two masses m_1 & m_2 ($m_2 > m_1$) are at rest in equilibrium position. Find the tension in string AB.



- (1) $m_1 g$
- (2) $m_2 g$
- (3) $(m_1 + m_2)g$
- (4) $(m_2 - m_1)g$

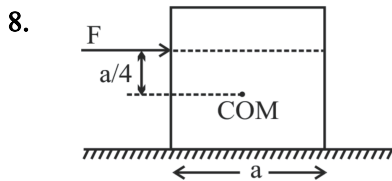
6. In the figure shown, the initial velocity of 'boat (30 kg) + person (15 kg)' is 2 m/s. Find velocity of person with respect to boat so that velocity of boat will be 1 m/s in right (Neglect friction between boat and water)



- (1) 3 m/s towards right
- (2) 3 m/s towards left
- (3) 4 m/s towards right
- (4) 4 m/s towards left

7. असमान त्वरित वृत्तीय गति में किसी कण के लिए :-

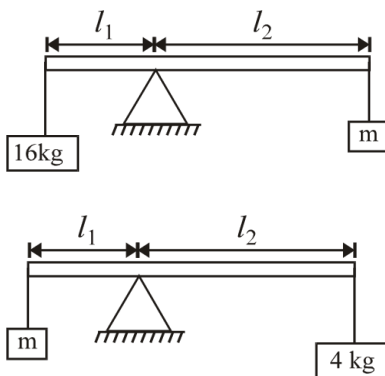
- (1) वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण केवल स्पर्शरिखीय है
- (2) वेग स्पर्शरिखीय है तथा त्वरण केवल त्रिज्यीय हैं
- (3) वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण के त्रिज्यीय व स्पर्शरिखीय दोनों घटक हैं
- (4) वेग स्पर्शरिखीय है तथा त्वरण के त्रिज्यीय व स्पर्शरिखीय दोनों घटक हैं



एक a लम्बाई की भुजा तथा m द्रव्यमान का समरूप घन खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है। F के किस न्यूनतम मान के लिए घन किनारे के परितः बिना फिसले पलट जाएगा ?

- (1) $\frac{mg}{4}$
- (2) $2mg$
- (3) $\frac{mg}{2}$
- (4) $\frac{2}{3}mg$

9. चित्रानुसार छड़ संतुलन के एक प्रयोग में 16 kg तथा 4 kg के दो ज्ञात द्रव्यमानों द्वारा एक अज्ञात द्रव्यमान m को संतुलित किया जाता है।

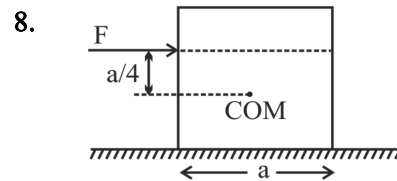


अज्ञात द्रव्यमान m का मान (किलोग्राम में) ज्ञात कीजिए।

- (1) 2 kg
- (2) 4 kg
- (3) 8 kg
- (4) 12 kg

7. For a particle in a non-uniform accelerated circular motion :-

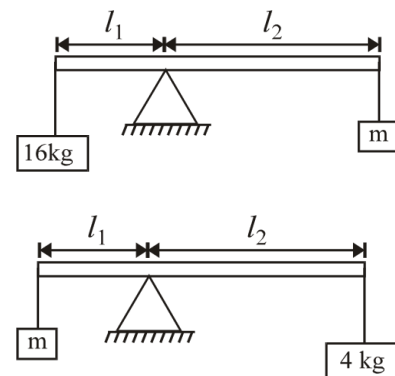
- (1) Velocity is radial and acceleration is tangential only
- (2) Velocity is tangential and acceleration is radial only
- (3) Velocity is radial and acceleration has both radial and tangential components
- (4) Velocity is tangential and acceleration has both radial and tangential components



A uniform cube of side a and mass m rests on a rough horizontal surface. The minimum value of F , for which the cube begins to topple about an edge without sliding, is :-

- (1) $\frac{mg}{4}$
- (2) $2mg$
- (3) $\frac{mg}{2}$
- (4) $\frac{2}{3}mg$

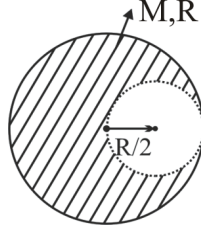
9. In an experiment with a beam balance, an unknown mass m is balanced by two known masses of 16 kg and 4 kg as shown in figures.



Find the value of the unknown mass m (in kg).

- (1) 2 kg
- (2) 4 kg
- (3) 8 kg
- (4) 12 kg

10. M द्रव्यमान व R त्रिज्या के एक ठोस गोले से चित्रानुसार $R/2$ त्रिज्या का गोलीय भाग काट लिया जाता है। गुहिका के केन्द्र पर गुरुत्वीय विभव होगा



- (1) $-\frac{4GM}{R}$ (2) $-\frac{GM}{R}$
 (3) $-\frac{3}{2} \frac{GM}{R}$ (4) इनमें से कोई नहीं।

11. कथन (A) :- एक एकसमान घनत्व के गोलीय कोश के बाहर स्थित बिन्दु द्रव्यमान पर गोलीय कोश का गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार होता है, जैसे कि गोलीय कोश का सम्पूर्ण द्रव्यमान कोश के केन्द्र पर एकत्रित हो।

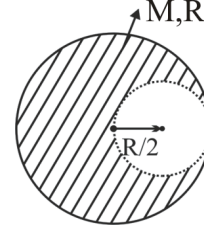
कारण (R) :- गोलीय कोश के विभिन्न अल्प द्रव्यमानों के कारण बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाले कुल गुरुत्वाकर्षण बल का घटक बिन्दु द्रव्यमान को केन्द्र से जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश व इस रेखा के लम्बवत् भी होता है।

- (1) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं, एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।
 (2) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (3) (A) सत्य है, किन्तु (R) असत्य है।
 (4) (A) असत्य है, किन्तु (R) सत्य है।

12. यदि 1 g पदार्थ जिसका सापेक्ष घनत्व 2 है तथा 4 g पदार्थ जिसका सापेक्ष घनत्व 3 है को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का सापेक्ष घनत्व होगा:

- (1) 2.4
 (2) 2.5
 (3) 2.7
 (4) 2.8

10. From a solid sphere of mass M and radius R, a spherical portion of radius $R/2$ is removed as shown. Find gravitational potential at the center of cavity.



- (1) $-\frac{4GM}{R}$ (2) $-\frac{GM}{R}$
 (3) $-\frac{3}{2} \frac{GM}{R}$ (4) None of these

11. Assertion (A) :- The gravitational force of attraction between a hollow spherical shell of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the centre of the shell.

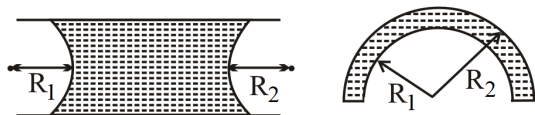
Reason (R) :- Net gravitational force on point mass caused by the various regions of the shell has component along the line joining the point mass to the centre as well as along a direction perpendicular to this line.

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
 (2) Both (A) and (R) are true and (R) is NOT the correct explanation of (A).
 (3) (A) is true but (R) is false.
 (4) (A) is false but (R) is true.

12. If 1 g of substance of relative density 2 and 4 g of substance of relative density 3 are mixed together, the relative density of the mixture is :

- (1) 2.4
 (2) 2.5
 (3) 2.7
 (4) 2.8

13.



(a)

(b)

वक्रिय त्रिज्याओं R_1 तथा R_2 वाली सतहों के मध्य का दाबान्तर होगा : (T = पृष्ठ तनाव)

(1) दोनों (a) तथा (b) में $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(2) दोनों (a) तथा (b) में $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

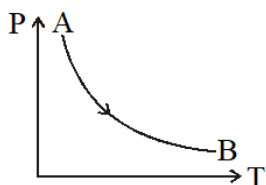
(3) (a) में $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ और

(b) में $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(4) (a) में $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ तथा

(b) में $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

14. एक आदर्श एकपरमाणुक गैस के 2 मोल इसकी प्रारम्भिक अवस्था (P_0, V_0) से अंतिम अवस्था तक संबंध " $PT = \text{स्थिरांक}$ " के अनुसार प्रसारित होती है, जिसके कारण इसका दाब प्रारम्भिक दाब का आधा रह जाता है। आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन है :-



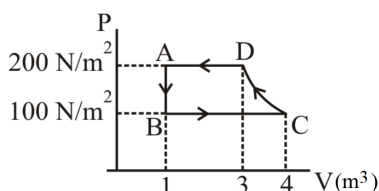
(1) $\frac{3}{4} P_0 V_0$

(2) $\frac{3}{2} P_0 V_0$

(3) $\frac{9}{2} P_0 V_0$

(4) $\frac{5}{2} P_0 V_0$

15. चक्रीय प्रक्रम से गुजर रहे द्विपरमाणुक आदर्श गैस के P-V आरेख को चित्र में दर्शाया गया है। रूद्धोष्म प्रक्रम CD के दौरान किया गया कार्य होगा ($\gamma = 1.4$)



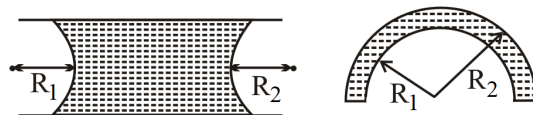
(1) -500 J

(2) -400 J

(3) 400 J

(4) 200 J

13.



(a)

(b)

Pressure difference (P) across surfaces with radii of curvature R_1 and R_2 is : (T = Surface tension)

(1) In both (a) & (b) $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(2) In both (a) & (b) $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

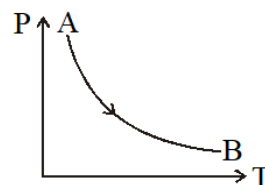
(3) In (a) $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ &

in (b) $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(4) In (a) $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ &

in (b) $P = 2T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

14. 2 moles of an ideal monoatomic gas is expanded according to relation " $PT = \text{constant}$ " from its initial state (P_0, V_0) to the final state, due to which its pressure becomes half of the initial pressure. The change in internal energy is :-



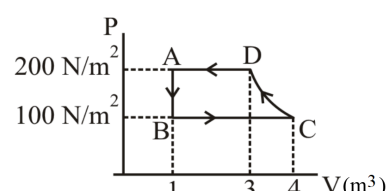
(1) $\frac{3}{4} P_0 V_0$

(2) $\frac{3}{2} P_0 V_0$

(3) $\frac{9}{2} P_0 V_0$

(4) $\frac{5}{2} P_0 V_0$

15. The P-V diagram of a diatomic ideal gas system, going under cyclic process is as shown. The work done during an adiabatic process CD is ($\gamma = 1.4$)



(1) -500 J

(2) -400 J

(3) 400 J

(4) 200 J

16. एक पिण्ड पर एक काला धब्बा है। जब पिण्ड को गर्म करके इसे अंधेरे कमरे में रखा जाता है, तो काला धब्बा ज्यादा चमकता है। इस घटना को निम्न में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है ?

- (1) न्यूटन का शीतलन नियम
- (2) वीन का नियम
- (3) किरचॉफ का नियम
- (4) स्टीफन का नियम

17. दो तरंगों

$$y_1 = a_1 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \text{ तथा } y_2 = a_2 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi \right) \text{ में पथान्तर होगा :-}$$

- (1) $\frac{\lambda}{2\pi} \phi$
- (2) $\frac{\lambda}{2\pi} \left(\phi + \frac{\pi}{2} \right)$
- (3) $\frac{2\pi}{\lambda} \left(\phi - \frac{\pi}{2} \right)$
- (4) $\frac{2\pi}{\lambda} (\phi)$

18. λ तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंग एक किंवंचे नली से गुजरती है और यह अधिकतम तीव्रता I_0 की ध्वनि उत्पन्न करती है। $\frac{I_0}{2}$ तीव्रता उत्पन्न करने के लिये, खिसकने वाली नली को कितनी दूरी तक खिसकाना होगा ?

- (1) $\frac{\lambda}{2}$
- (2) $\frac{\lambda}{3}$
- (3) $\frac{\lambda}{4}$
- (4) $\frac{\lambda}{8}$

19. मूल, प्रथम अधिस्वरक तथा द्वितीय अधिस्वरक की विधाओं में अनुनाद प्रदान करने वाली तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्रमशः $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ है (तरंग एक खुले आर्गन पाईप में उत्पन्न होती है)। तरंगदैर्घ्यों का अनुपात $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3$ होगा :-

- (1) 1 : 2 : 3
- (2) 1 : 3 : 5
- (3) 1 : 1/2 : 1/3
- (4) 1 : 1/3 : 1/5

20. 10 सेमी त्रिज्या का एक गोला 3000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसकी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खिंचाव बल है :-

- (1) 4×10^{-3} न्यूटन/मीटर²
- (2) 2×10^{-3} न्यूटन/मीटर²
- (3) 1×10^{-3} न्यूटन/मीटर²
- (4) शून्य

16. A body has black spot on its surface. If body is heated and placed in dark room, then black spot glows more. This can be explained by :-

- (1) Newton law of cooling
- (2) Wein's law
- (3) Kirchhoff's law
- (4) Stefan's law

17. The path difference between the two waves

$$y_1 = a_1 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \text{ and } y_2 = a_2 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi \right) \text{ is :-}$$

- (1) $\frac{\lambda}{2\pi} \phi$
- (2) $\frac{\lambda}{2\pi} \left(\phi + \frac{\pi}{2} \right)$
- (3) $\frac{2\pi}{\lambda} \left(\phi - \frac{\pi}{2} \right)$
- (4) $\frac{2\pi}{\lambda} (\phi)$

18. Sound of wavelength λ passes through a Quinke's tube and it produces sound of maximum intensity I_0 . Through what distance should the sliding tube be moved to give an intensity $\frac{I_0}{2}$?

- (1) $\frac{\lambda}{2}$
- (2) $\frac{\lambda}{3}$
- (3) $\frac{\lambda}{4}$
- (4) $\frac{\lambda}{8}$

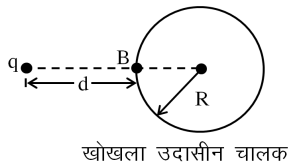
19. If $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are the wavelengths of the waves giving resonance in the fundamental, first and second overtone modes respectively in a open organ pipe, then the ratio of the wavelengths $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3$ is :

- (1) 1 : 2 : 3
- (2) 1 : 3 : 5
- (3) 1 : 1/2 : 1/3
- (4) 1 : 1/3 : 1/5

20. A sphere of radius 10 cm is charged to a potential of 3000 V. The outward pull per unit area of its surface is :-

- (1) 4×10^{-3} N/m²
- (2) 2×10^{-3} N/m²
- (3) 1×10^{-3} N/m²
- (4) Zero

21. नीचे चित्र में प्रदर्शित स्थिति के लिये सही कथन चिन्हित कीजिये-



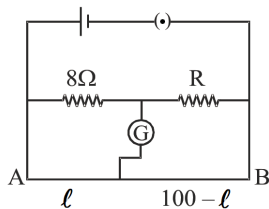
खोखला उदासीन चालक

- (1) चालक का विभव $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0(d+R)}$ है।
- (2) चालक का विभव $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$ है।
- (3) प्रेरित आवेश के वितरण की प्रकृति ज्ञात नहीं है, अतः चालक का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है
- (4) प्रेरित आवेश के कारण बिन्दु B का विभव $\frac{-qR}{4\pi\epsilon_0(d+R)d}$ है।

22. एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका रखने पर उसकी :-

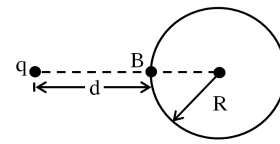
	धारिता	आवेश	विभवान्तर	संचित ऊर्जा
(1)	घटेगी	अपरिवर्तित रहेगा	घटेगा	बढ़ेगी
(2)	बढ़ेगी	अपरिवर्तित रहेगा	बढ़ेगा	बढ़ेगी
(3)	बढ़ेगी	अपरिवर्तित रहेगा	घटेगा	घटेगी
(4)	घटेगी	अपरिवर्तित रहेगा	बढ़ेगा	घटेगी

23. मीटर सेतु की दो भुजाओं के मध्य क्रमशः 8Ω तथा $R\Omega$ के प्रतिरोध जुड़े हैं, तो संतुलन की लम्बाई $\frac{100}{3}$ cm प्राप्त होती है। यदि प्रतिरोध R को $2R$ प्रतिरोध से शटित करते हैं ; तो संतुलन की नई लम्बाई होगी :-



- (1) $\frac{300}{7}$ cm
- (2) $\frac{200}{3}$ cm
- (3) $\frac{700}{3}$ cm
- (4) कोई नहीं

21. For the situation shown in the figure below, mark out the correct statement.



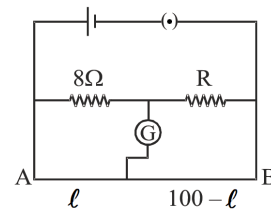
Hollow neutral conductor

- (1) Potential of the conductor is $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0(d+R)}$
- (2) Potential of the conductor is $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$
- (3) Potential of the conductor can't be determined as nature of distribution of induced charges is not known
- (4) Potential at point B due to induced charges is $\frac{-qR}{4\pi\epsilon_0(d+R)d}$

22. On placing a dielectric slab between the plates of a charged condenser its:-

	Capacity	Charge	Potential Difference	Energy stored
(1)	decreases	remains unchanged	decreases	increases
(2)	increases	remains unchanged	increases	increases
(3)	increases	remains unchanged	decreases	decreases
(4)	decreases	remains unchanged	increases	decreases

23. The resistance in the two arms of the meter bridge are 8Ω and $R\Omega$ respectively, then the balancing length is $\frac{100}{3}$ cm. If the resistance R is shunted with another resistance $2R$, then the new balancing length will be :-



- (1) $\frac{300}{7}$ cm
- (2) $\frac{200}{3}$ cm
- (3) $\frac{700}{3}$ cm
- (4) None

24. प्रतिरोध 2.5Ω से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों की m पंक्तियां जोड़ी जाती हैं ; जिसकी प्रत्येक पंक्ति में n सेल है। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5Ω हो तथा कुल सेलों की संख्या 45 हो, तो n तथा m का मान क्या होगा ?
- (1) $m = 3, n = 15$ (2) $m = 5, n = 9$
(3) $m = 9, n = 5$ (4) $m = 15, n = 3$
25. अतिचालकता एक घटना है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं :-
- (1) जल के गलनांक बिंदु पर
(2) कमरे के ताप पर
(3) पानी के त्रिक बिन्दु पर
(4) बहुत कम ताप पर
26. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 cm है। यदि अंतिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (25 cm) पर बनता है, तो अभिवृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता होगी :-
- (1) 6 (2) 5
(3) 7 (4) 3
27. एक कार में 20 cm फोकस दूरी वाला उत्तल पार्श्व दृश्य दर्पण लगा है। पहली कार से 2.8 m पीछे दूसरी कार 15 m/sec की सापेक्ष गति से पहली कार को ओवरटेक कर रही है। पहली कार के पार्श्व दृश्य दर्पण में, दूसरी कार के प्रतिबिम्ब की गति प्रतीत होगी :-
- (1) $\frac{1}{10}$ m/sec (2) $\frac{1}{15}$ m/sec
(3) 10 m/sec (4) 15 m/sec
28. एक द्वि झिरी प्रयोग में दो झिरीयों के बीच की दूरी 1 mm है तथा इनसे पर्दे की दूरी 1m है। तरंगदैर्घ्य 500 nm का एकवर्णीय प्रकाश उपयोग किया जाता है। एकल स्लिट प्रारूप के केन्द्रीय उच्चिष्ठ के अन्दर, द्विझिरी प्रयोग के 10 उच्चिष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक झिरी की चौड़ाई क्या होगी ?
- (1) 0.1 mm (2) 0.5 mm
(3) 0.02 mm (4) 0.2 mm
24. To get maximum current through a resistance of 2.5Ω , one can use m rows of cells, each row having n cells. The internal resistance of each cell is 0.5Ω . What are the values of n and m , if the total number of cells is 45 ?
- (1) $m = 3, n = 15$ (2) $m = 5, n = 9$
(3) $m = 9, n = 5$ (4) $m = 15, n = 3$
25. Superconductivity is a phenomenon which is achieved at :-
- (1) Melting point of water
(2) Room temperature
(3) Triple point of water
(4) Very low temperature
26. A compound microscope has a magnification of 30. The focal length of eyepiece is 5 cm. The magnification produced by objective lens, if the final image is formed at least distance of distinct vision (25 cm), is :-
- (1) 6 (2) 5
(3) 7 (4) 3
27. A car is fitted with a convex side view mirror of focal length 20 cm. A second car 2.8 m behind the first car is overtaking the first car at a relative speed of 15 m/sec. The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one is :-
- (1) $\frac{1}{10}$ m/sec (2) $\frac{1}{15}$ m/sec
(3) 10 m/sec (4) 15 m/sec
28. In a double slit experiment, the two slits are 1 mm apart and the screen is placed 1 m away from slits. A monochromatic light of wavelength 500 nm is used. What will be the width of each slit for obtaining ten maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern ?
- (1) 0.1 mm (2) 0.5 mm
(3) 0.02 mm (4) 0.2 mm

29. एक द्वि स्लिट प्रयोग में द्वितीय काली फ्रिंज की केन्द्रीय रेखा से दूरी 3 mm है, तो केन्द्रीय रेखा से चौथी चमकीली फ्रिंज की दूरी होगी :-

- (1) 6 mm (2) 8 mm
(3) 12 mm (4) 16 mm

30. एक मंदगति से गति करता हुआ m_N द्रव्यमान का न्यूट्रॉन (संवेग ~ 0), M द्रव्यमान के एक नाभिक द्वारा अवशोषित होता है तथा यह नाभिक, दो नाभिकों जिनके द्रव्यमान m_1 तथा $5m_1$ ($6m_1 = M + m_N$) हैं, में विभाजित हो जाता है। यदि m_1 द्रव्यमान के नाभिक की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य λ हो, तो दूसरे नाभिक की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य होगी :-

- (1) 25λ (2) 5λ
(3) $\frac{\lambda}{5}$ (4) λ

31. निम्नलिखित कथनों को पढ़िये :

- (A) नाभिक का आयतन, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है।
(B) नाभिक का आयतन, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता।
(C) नाभिक का घनत्व, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है।
(D) नाभिक का घनत्व, द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है।
(E) नाभिक का घनत्व, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें

- (1) केवल (A) तथा (D)
(2) केवल (A) तथा (E)
(3) केवल (B) तथा (E)
(4) केवल (A) तथा (C)

32. फोटो e^- की अधिकतम चाल 3.5×10^6 m/s है तथा e^- का विशिष्ट आवेश 1.75×10^{11} C/kg हो, तो e^- का निरोधी विभव होगा :-

- (1) 7 volt (2) 3.5 volt
(3) 10.5 volt (4) 35 volt

29. In the double-slit experiment, the distance of the second dark fringe from the central line is 3 mm. The distance of the fourth bright fringe from the central line is :-

- (1) 6 mm (2) 8 mm
(3) 12 mm (4) 16 mm

30. After absorbing a slowly moving neutron of mass m_N (momentum ~ 0) a nucleus of mass M breaks into two nuclei of masses m_1 and $5m_1$ ($6m_1 = M + m_N$). If the de-Broglie wavelength of the nucleus with mass m_1 is λ , then de Broglie wavelength of the other nucleus will be :-

- (1) 25λ (2) 5λ
(3) $\frac{\lambda}{5}$ (4) λ

31. Read the following statements :

- (A) Volume of the nucleus is directly proportional to the mass number.
(B) Volume of the nucleus is independent of mass number.
(C) Density of the nucleus is directly proportional to the mass number.
(D) Density of the nucleus is directly proportional to the cube root of the mass number.
(E) Density of the nucleus is independent of the mass number.

Choose the correct option from the following options.

- (1) (A) and (D) only
(2) (A) and (E) only
(3) (B) and (E) only
(4) (A) and (C) only

32. Maximum velocity of photo electrons is 3.5×10^6 m/s. If the specific charge of an electron is 1.75×10^{11} C/kg then, the stopping potential of the electron is :-

- (1) 7 volt (2) 3.5 volt
(3) 10.5 volt (4) 35 volt

33. सभी चालकों का विशिष्ट कार्य फलन होता है तथा सभी उत्सर्जित e^- की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। यदि आपतित विकिरण एकल वर्णीय हो, तो :

- (1) उत्सर्जित e^- की गतिज ऊर्जा अवशोषित फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है।
- (2) उत्सर्जित e^- की गतिज ऊर्जा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करती है तथा हर फोटोन की ऊर्जा अलग हो सकती है।
- (3) किसी परमाणु में सभी e^- के ऊर्जा स्तर समान नहीं होते हैं।
- (4) सभी e^- की गतिज ऊर्जा समान होती है।

34. यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण विभव ऊर्जा 13.6 eV हो, तो $n = 3$ में इसकी ऊर्जा का मान लगभग होगा :-

- (1) -1.14 eV
- (2) -1.51 eV
- (3) -3.4 eV
- (4) -4.53 eV

35. जीनर डायोड के नियामक प्रक्रिया के दौरान :-

- (a) जीनर डायोड से धारा तथा उसके सिरो पर वोल्टता समान बनी रहती है।
 - (b) श्रेणीक्रम में लगे प्रतिरोध (R_S) से धारा बदलती है।
 - (c) जीनर प्रतिरोध नियत होता है।
 - (d) जीनर डायोड द्वारा दिया प्रतिरोध बदलता है।
- सही कथन है :-

- (1) a और c
- (2) a और d
- (3) b और c
- (4) b और d

36. अग्र अभिनति अवस्था में सन्धि डायोड के लिये निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कम होगी।
- (2) N भाग के इलेक्ट्रॉन सन्धि की तरफ गति करेंगे।
- (3) P भाग के होल सन्धि की तरफ गति करेंगे।
- (4) N भाग के इलेक्ट्रॉन व P भाग के होल, सन्धि से दूर गति करेंगे।

33. Every metal has definite work function and all photo electrons do not come out with same kinetic energy. If incident radiation is mono chromatic, then :

- (1) KE of emitted electron depends on number of photon absorbed.
- (2) KE of emitted electron depends on energy of absorbed photon and each photon may be of different energy.
- (3) All electron in an atom do not have same energy level.
- (4) All electrons have same kinetic energy.

34. If the ionization potential energy of hydrogen atom is 13.6 eV, its energy in the $n = 3$ is approximately :-

- (1) -1.14 eV
- (2) -1.51 eV
- (3) -3.4 eV
- (4) -4.53 eV

35. During regulation action of a Zener diode,

- (a) the current and voltage across the Zener diode remains fixed.
- (b) the current through the series resistance (R_S) changes.
- (c) the Zener resistance is constant.
- (d) the resistance offered by the Zener diode changes.

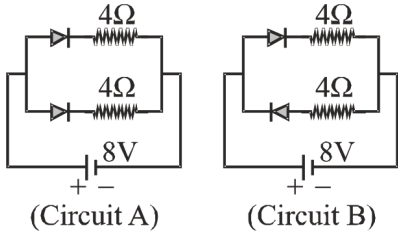
Correct statements are :-

- (1) a and c
- (2) a and d
- (3) b and c
- (4) b and d

36. Which of the following statements is not correct, when a junction diode is in forward bias ?

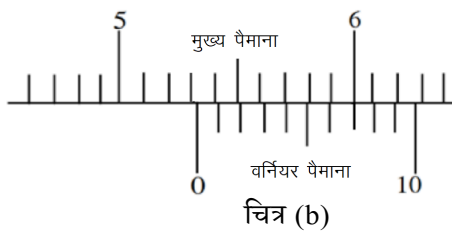
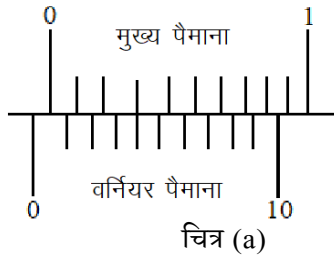
- (1) The width of depletion region decreases.
- (2) Electrons on N side will move towards the junction.
- (3) Holes on P side will move towards the junction.
- (4) Electrons on N side and hole on P side will move away from junction.

37. परिपथ A और B प्रत्येक में प्रवाहित धारा क्रमशः है :-



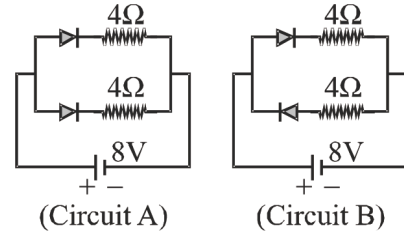
- (1) 2A, 4A
- (2) 4A, 4A
- (3) 4A, 2A
- (4) 2A, 2A

38. एक वर्नियर कैलिपर्स में ; 10 वर्नियर पैमाने के भाग, 9 मुख्य पैमाने के भागों के संगत है। मुख्य पैमाने में 1cm को 10 बराबर भागों में विभक्त किया गया है। चित्र (a) में वर्नियर कैलिपर्स के पाठ्यांक को दर्शाया गया है, जब इसके जबड़े बंद है तथा मध्य में कोई वस्तु नहीं है। चित्र (b) में, जबड़ों के मध्य ठोस गोला रखने पर पाठ्यांक दर्शाया गया है। ठोस गोले के व्यास का सही मापन होगा :



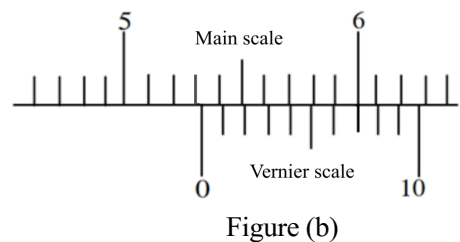
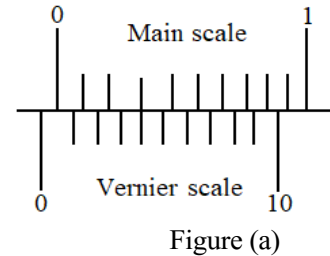
- (1) 5.57 cm
- (2) 5.43 cm
- (3) 5.36 cm
- (4) 5.21 cm

37. Current flowing in each of the circuits A and B respectively are :-



- (1) 2A, 4A
- (2) 4A, 4A
- (3) 4A, 2A
- (4) 2A, 2A

38. In a vernier calliper, 10 divisions of vernier scale correspond to 9 divisions of main scale. On main scale, 1cm is divided into 10 equal parts. Figure (a) shows the reading of calliper, with jaws closed and no gap between jaws. Figure (b) shows the reading, when solid sphere held between jaws. The correct reading for diameter of sphere is :



- (1) 5.57 cm
- (2) 5.43 cm
- (3) 5.36 cm
- (4) 5.21 cm

39. एक सूक्ष्मदर्शी को एक बिन्दु बिम्ब पर फोकसित किया जाता है तथा फिर इसके अभिदृश्यक लेंस को 2cm ऊँचा किया जाता है। यदि 1.5 अपवर्तनांक की एक काँच की पट्टिका को इस बिन्दु बिम्ब के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि यह पुनः फोकसित हो, तो काँच की पट्टिका की मोटाई है :-

- (1) 6 cm
- (2) 3 cm
- (3) 2 cm
- (4) 1.5 cm

40. एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र के अनुदिश इकाई सदिश $\frac{3\hat{i} + 4\hat{j}}{5}$ टेसला तथा संचरण की दिशा के अनुदिश इकाई सदिश $\hat{k}$ है। विद्युत क्षेत्र (N/C में) का इकाई सदिश होगा :-

- (1) $\frac{4}{5}\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j}$
- (2) $\frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$
- (3) $-\frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$
- (4) $\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{3}{5}\hat{j}$

41. एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक धारा शून्य होती है, जब तात्क्षणिक वोल्टता अधिकतम है। इस स्थिति में स्रोत को जोड़ा गया हो सकता है :-

- A. शुद्ध प्रेरकत्व से
 - B. शुद्ध संधारित्र से
 - C. शुद्ध प्रतिरोधक से
 - D. एक प्रेरकत्व व एक संधारित्र के संयोजन से
- निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिये।

- (1) केवल A, B व C
- (2) केवल B, C व D
- (3) केवल A व B
- (4) केवल A, B व D

42. यदि परिनलिका में प्रवाहित धारा को दो गुना किया जाये, तो ऊर्जा घनत्व हो जायेगा :-

- (1) दो गुना
- (2) चार गुना
- (3) अपरिवर्तित
- (4) इनमें से कोई नहीं

39. A microscope is focused on a point object and then its objective is raised through a height of 2cm. If a glass slab of refractive index 1.5 is placed over this point object such that it is focused again, the thickness of the glass slab is :

- (1) 6 cm
- (2) 3 cm
- (3) 2 cm
- (4) 1.5 cm

40. In electromagnetic wave unit vector along magnetic field is $\frac{3\hat{i} + 4\hat{j}}{5}$ Tesla and unit vector along direction of propagation is $\hat{k}$. Unit vector of electric field (in N/C) will be :-

- (1) $\frac{4}{5}\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j}$
- (2) $\frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$
- (3) $-\frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$
- (4) $\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{3}{5}\hat{j}$

41. In an ac circuit, the instantaneous current is zero, when the instantaneous voltage is maximum. In this case, the source may be connected to :

- A. pure inductor.
 - B. pure capacitor.
 - C. pure resistor.
 - D. combination of an inductor and capacitor.
- Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A, B and C only
- (2) B, C and D only
- (3) A and B only
- (4) A, B and D only

42. If current in solenoid is doubled, energy density of solenoid becomes :-

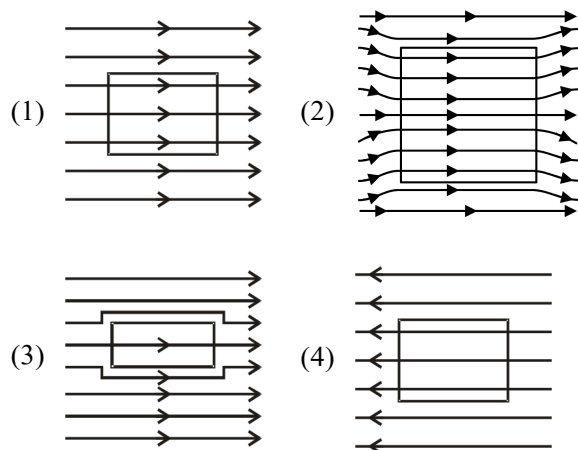
- (1) doubled
- (2) Four times
- (3) Remain same
- (4) None of these

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- चल कुण्डली धारामापी किसी परिपथ में आवेश का पता लगाने के लिए एक उपकरण है।
 - चल कुण्डली धारामापी इस सिद्धान्त पर आधारित है कि धारा ले जाने वाली कुण्डली चुम्बकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण का अनुभव करती है।
 - चल कुण्डली धारामापी की संवेदनशीलता फेरों की संख्या पर निर्भर करती है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है?

- केवल I
- केवल II
- II व III दोनों
- केवल III

44. एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र कागज की सतह के समान्तर प्रारम्भ में बाएँ से दाएँ ओर है। जब मृदु लोहे की छड़ को इस चुम्बकीय क्षेत्र में इसके समान्तर रखा जाता है, तो इनसे गुजरने वाली चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ को प्रदर्शित करने वाला चित्र है :-



45. जब एक संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो-

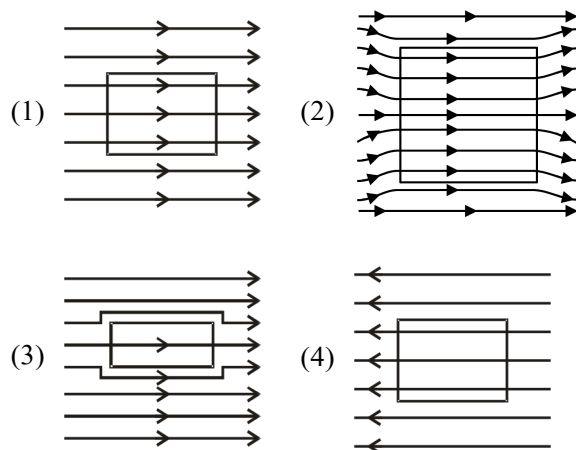
- वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी।
- वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटेगी।
- वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा बढ़ेगी।
- वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा घटेगी।

43. Consider the following statements.

- A moving coil galvanometer is a device to detect charge in a circuit.
 - A moving coil galvanometer is based upon the principle that a coil carrying current experiences a torque in a magnetic field.
 - The sensitivity of the moving coil galvanometer depends on the number of turns.
- Which of the statement (s) given above is/are true?

- Only I
- Only II
- Both II and III
- Only III

44. A uniform magnetic field parallel to the plane of paper, existed in space initially have direction from left to right. When a bar of soft iron is placed in the field parallel to it, the lines of force passing through it will be represented by figure :-



45. When a conservative force does positive work on a body, then the-

- Potential energy of body increases.
- Potential energy of body decreases.
- Total mechanical energy of body increases.
- Total mechanical energy of body decreases.

SUBJECT : CHEMISTRY
Topic : FULL SYLLABUS
46. स्तम्भ सुमेलित कीजिए:-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(P)	$\text{NaBr} + \text{Conc. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$	(A)	रंगहीन गैस
(Q)	$\text{Na}_2\text{S} + \text{dil. HCl} \rightarrow$	(B)	भूरा रंग
(R)	$\text{NaNO}_2 + \text{dil. HCl} \rightarrow$	(C)	सड़े हुए अण्डे की गंध
(S)	$\text{NaNO}_3 + \text{Conc. H}_2\text{SO}_4$	(D)	अनुचुम्बकीय

- (1) P-B, D; Q-A,C; R-B; S-B,D
 (2) P-B; Q-A,C; R-B,D; S-B,D
 (3) P-B,D; Q-A,C; B,D; S-B
 (4) P-B; Q-A,C; R-A,C; S-B,D

47. कौनसी गैस चूना पानी विलयन को दुधिया बना देती है।

- (1) CO_2
 (2) SO_2
 (3) NO_2
 (4) (1) तथा (2) दोनों

48. कथन : Be, Mg ज्वाला परीक्षण नहीं देते
कारण : Be, Mg की आयनन उर्जा उच्च होती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
 (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

49. सोडियम नाइट्रोप्रसाइड के अम्लीय विलयन में, जब H_2S गैस प्रवाहित की जाती है, तब -

- (1) बैंगनी रंग बनेगा (2) बैंगनी अवक्षेप बनेगा
 (3) H_2S से 'S' बनेगा (4) कोई रंग प्रेक्षित नहीं

46. Choose the correct matching :-

	Column-I		Column-II
(P)	$\text{NaBr} + \text{Conc. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$	(A)	Colourless gas
(Q)	$\text{Na}_2\text{S} + \text{dil. HCl} \rightarrow$	(B)	Brown colour
(R)	$\text{NaNO}_2 + \text{dil. HCl} \rightarrow$	(C)	Rotten egg smell
(S)	$\text{NaNO}_3 + \text{Conc. H}_2\text{SO}_4$	(D)	Paramagnetic

- (1) P-B, D; Q-A,C; R-B; S-B,D
 (2) P-B; Q-A,C; R-B,D; S-B,D
 (3) P-B,D; Q-A,C; B,D; S-B
 (4) P-B; Q-A,C; R-A,C; S-B,D

47. The gas which turn lime water milky is :

- (1) CO_2
 (2) SO_2
 (3) NO_2
 (4) Both (1) and (2)

48. Assertion : Be, Mg do not give flame test
Reason : Be, Mg have high ionisation energy.

- (1) Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
 (2) Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion
 (3) Assertion is True but the Reason is False
 (4) Both Assertion & Reason are False

49. In acidic solution of sodium nitroprusside when H_2S gas is passed then -

- (1) Violet colour form (2) Violet ppt form
 (3) H_2S will form 'S' (4) No colour observe

50. कथन : प्रत्येक संक्रमण श्रेणी के लगभग मध्य में परमाणुकरण की एन्थैल्पी उच्चतम होती है।

कारण : यहाँ पर प्रत्येक d-कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण प्रबल अन्तः परमाण्विक अन्तः क्रिया होती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

51. जब MnO_2 को O_2 की उपस्थिति में KOH के साथ संयोजित किया जाता है तो रंगीन यौगिक बनता है। यौगिक और यौगिक का रंग है :-

- (1) K_2MnO_4 , हरा
- (2) KMnO_4 , बैंगनी
- (3) Mn_2O_3 , भूरा
- (4) Mn_2O_4 , काला

52. Curium (परमाणु क्रमांक 96) का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है।

- (1) $[\text{Rn}]5f^3 6d^5 7s^2$
- (2) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^2 7s^1$
- (3) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$
- (4) $[\text{Rn}] 5f^8 6d^6 7s^2$

53. निम्न में से कौनसे धातु कार्बोनिल में प्रबलतम C—O बंध उपस्थित है?

- (1) $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$
- (2) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$
- (3) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
- (4) $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$

50. **Assertion** : The value of enthalpy of atomisation is maximum at about the middle of each transition series.

Reason : There is one unpaired electron per d-orbital and this results in stronger interatomic interaction.

- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is true but Reason is false.
- (4) Both Assertion and Reason are false.

51. When MnO_2 is fused with KOH in the presence of O_2 a coloured compound is formed. Compound & the colour of compound is :-

- (1) K_2MnO_4 , green
- (2) KMnO_4 , purple
- (3) Mn_2O_3 , brown
- (4) Mn_2O_4 , black

52. The electronic configuration of Curium (Atomic number 96) is

- (1) $[\text{Rn}]5f^3 6d^5 7s^2$
- (2) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^2 7s^1$
- (3) $[\text{Rn}] 5f^7 6d^1 7s^2$
- (4) $[\text{Rn}] 5f^8 6d^6 7s^2$

53. Which metal carbonyl will have strongest C—O bond ?

- (1) $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$
- (2) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$
- (3) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
- (4) $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$

54. संकुल $[\text{Co}(\text{SCN})_2(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}$ प्रदर्शित नहीं करता है :-

- (1) आयनन समावयवता
- (2) ज्यामिती समावयवता
- (3) बंधी समावयवता
- (4) प्रकाशिक समावयवता

55. निम्न में सही मिलान है :

संकुल	अयुग्मित e^- की संख्या
A $[\text{CrF}_6]^{-4}$	P 5
B $[\text{MnF}_6]^{-4}$	Q 2
C $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{-4}$	R 1
D $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{-4}$	S 4

- (1) (A – S), (B – Q), (C – P), (D – R)
- (2) (A – P), (B – R), (C – Q), (D – S)
- (3) (A – S), (B – P), (C – Q), (D – R)
- (4) (A – R), (B – S), (C – Q), (D – P)

56. Ce^{3+} , La^{3+} , Pm^{3+} तथा Yb^{3+} की आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है -

- (1) $\text{La}^{3+} < \text{Ce}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Yb}^{3+}$
- (2) $\text{Yb}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Ce}^{3+} < \text{La}^{3+}$
- (3) $\text{La}^{3+} = \text{Ce}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Yb}^{3+}$
- (4) $\text{Yb}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{La}^{3+} < \text{Ce}^{3+}$

57. द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है :-

- (1) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
- (2) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$
- (3) $\text{Li} > \text{Be} > \text{B} > \text{C} > \text{N} > \text{O} > \text{F} > \text{Ne}$
- (4) $\text{Li} > \text{B} > \text{C} > \text{Be} > \text{O} > \text{N} > \text{F} > \text{Ne}$

54. Complex compound $[\text{Co}(\text{SCN})_2(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}$ does not exhibit :-

- (1) Ionisation isomerism
- (2) Geometrical isomerism
- (3) Linkage isomerism
- (4) Optical isomerism

55. Correct match is :

Complexes	No. of unpaired electron
A $[\text{CrF}_6]^{-4}$	P 5
B $[\text{MnF}_6]^{-4}$	Q 2
C $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{-4}$	R 1
D $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{-4}$	S 4

- (1) (A – S), (B – Q), (C – P), (D – R)
- (2) (A – P), (B – R), (C – Q), (D – S)
- (3) (A – S), (B – P), (C – Q), (D – R)
- (4) (A – R), (B – S), (C – Q), (D – P)

56. Ce^{3+} , La^{3+} , Pm^{3+} and Yb^{3+} have ionic radii in the increasing order as :

- (1) $\text{La}^{3+} < \text{Ce}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Yb}^{3+}$
- (2) $\text{Yb}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Ce}^{3+} < \text{La}^{3+}$
- (3) $\text{La}^{3+} = \text{Ce}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Yb}^{3+}$
- (4) $\text{Yb}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{La}^{3+} < \text{Ce}^{3+}$

57. Among second period elements, the correct order of first ionisation enthalpy is :

- (1) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
- (2) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$
- (3) $\text{Li} > \text{Be} > \text{B} > \text{C} > \text{N} > \text{O} > \text{F} > \text{Ne}$
- (4) $\text{Li} > \text{B} > \text{C} > \text{Be} > \text{O} > \text{N} > \text{F} > \text{Ne}$

58. तीन हैलोजन X, Y और Z की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थेल्पी (kJ mol^{-1}) क्रमशः -349 , -333 और -325 है, तो X, Y और Z क्रमशः है :-

- (1) F, Cl और Br
- (2) Cl, F और Br
- (3) Cl, Br और F
- (4) Br, Cl और F

59. कथन :- N_2^+ , N_2^- की अपेक्षा अधिक स्थायी है।
कारण :- N_2^+ में विपरीत बन्धी कक्षक में कम इलेक्ट्रॉन है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

60. PbF_4 का अस्तित्व है जबकि PbI_4 का नहीं क्योंकि :-

- (1) I^- का बड़ा आकार
- (2) Pb^{+4} की प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति एवं I^- की प्रबल अपचायक प्रकृति
- (3) Pb^{+4} की अपचायक प्रकृति
- (4) I की कम EN

61. हैलोजन के परीक्षण में लैसेन निष्कर्ष को सांद्र HNO_3 के साथ उबाला क्यों जाता है?

- (1) यदि Na_2S तथा NaCN बनता है, तो उसको विघटित करने के लिये
- (2) AgCl को अवक्षेपित करने के लिये
- (3) AgCl का विलेयता गुणनफल बढ़ाने के लिये
- (4) NO_3^- आयनों की सांद्रता बढ़ाने के लिये

58. The electron gain enthalpies (in kJ mol^{-1}) of three halogens, X, Y and Z are respectively -349 , -333 and -325 . Then X, Y and Z are respectively :-

- (1) F, Cl and Br
- (2) Cl, F and Br
- (3) Cl, Br and F
- (4) Br, Cl and F

59. **Assertion** :- N_2^+ is more stable than N_2^-

Reason :- N_2^+ has less electrons in antibonding orbitals.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

60. PbF_4 exist but PbI_4 does not exist because of :-

- (1) Large size of I^-
- (2) Strong oxidising nature of Pb^{+4} and strong reducing nature of I^-
- (3) Strong reducing nature of Pb^{+4}
- (4) Low electronegativity of I

61. The lassaing's extract is boiled with conc. HNO_3 , while testing for the halogen. By doing so it :

- (1) Decomposes Na_2S and NaCN , if formed
- (2) Helps in the precipitation of AgCl
- (3) Increases the solubility product of AgCl
- (4) Increases the concentration of NO_3^- ions

62. लिस्ट-I तथा लिस्ट-II को सुमेलित करें -

	लिस्ट-I (मिश्रण/प्रतिदर्श)		लिस्ट-II (शुद्धिकरण के लिये विधि)
(A)	स्पेन्ट लाई से ग्लिसरॉल	(I)	भाप आसवन
(B)	क्लोरोफॉर्म + ऐनिलीन	(II)	प्रभाजी आसवन
(C)	कच्चे तेल के प्रभाज	(III)	कम दाब पर आसवन
(D)	ऐनिलीन + जल	(IV)	आसवन

दिये गये विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

63. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया असत्य है :-

- (1) $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{incomplete combustion}} \text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- (2) $2\text{CH}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Cu}/523\text{K}/100\text{atm}} 2\text{CH}_3 - \text{OH}$ (मेथेनॉल)
- (3) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{MO}_2\text{O}_3} \text{H} - \text{CHO}$ (मेथेनेल)
+ H_2O
- (4) $2\text{CH}_3 - \text{CH}_3 + 3\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{(\text{CH}_3 - \text{COO})_2\text{Mn}} 2\text{CH}_3 - \text{CHO} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

62. Match List-I with List-II

	List-I (Mixtures/Sample)		List-II (Technique used for purification)
(A)	Glycerol from spent lye	(I)	Steam distillation
(B)	Chloroform + Aniline	(II)	Fractional distillation
(C)	Fractions of crude oil	(III)	Distillation under reduced pressure
(D)	Aniline + Water	(IV)	Distillation

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

63. Which of the following reaction is incorrect :-

- (1) $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{incomplete combustion}} \text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- (2) $2\text{CH}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Cu}/523\text{K}/100\text{atm}} 2\text{CH}_3 - \text{OH}$ (Methanol)
- (3) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{MO}_2\text{O}_3} \text{H} - \text{CHO}$ (Methanal)
+ H_2O
- (4) $2\text{CH}_3 - \text{CH}_3 + 3\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{(\text{CH}_3 - \text{COO})_2\text{Mn}} 2\text{CH}_3 - \text{CHO} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

64. **कथन-I** : ऐरिल हैलाइड में यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर मौजूद हैं तो NSR की दर बढ़ जाती है।

कथन-II : ऐरिल हैलाइड के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में, मध्यवर्ती कार्बधनायन अनुनाद द्वारा स्थिर होता है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं
- (2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।
- (3) कथन - I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (4) कथन - I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

65. **कथन** : ऐल्कोहॉल में बन्ध कोण सामान्य चतुष्फलकीय कोण की अपेक्षा थोड़ा कम होता है।

कारण : ऐल्कोहॉल में $-OH$ समूह का ऑक्सीजन sp^3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है।

- (1) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।
- (4) कथन तथा कारण दोनों गलत हैं।

66. सूची-I को II के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-

	सूची-I (यौगिक)		सूची-II (अनुप्रयोग)
(A)	एनिलीन	(a)	एजो रंजक के विरचन में
(B)	नाइट्रोबेन्जीन	(b)	1° , 2° एवं 3° एमीनों की पहचान के लिए
(C)	हिंसबर्ग अभिकर्मक	(c)	फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में विलायक
(D)	ट्राईनाइट्रोटोलुईन	(d)	विस्फोटक में प्रयोग

	A	B	C	D
(1)	a	c	b	d
(2)	a	b	c	d
(3)	c	d	a	b
(4)	d	c	b	a

64. **Statement-I** : In Aryl halide if electron withdrawing groups are present at ortho and para positions then rate of NSR increases.

Statement-II : In NSR of aryl halides, intermediate carbocation is resonance stabilised.

- (1) Both statement -I and statement -II are correct
- (2) Both statement - I and statement -II are incorrect.
- (3) Statement - I is correct but II is incorrect.
- (4) Statement - I is incorrect but II is correct.

65. **Assertion** : The bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle.

Reason : In alcohol, the oxygen of $-OH$ group is attached to sp^3 hybridised carbon atom.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

66. Match list I with II and choose the correct answer from the codes given below :-

	List-I (Compound)		List-II (Application)
(A)	Aniline	(a)	Used in Making azo dyes
(B)	Nitrobenzene	(b)	for identification of 1° , 2° & 3° amines
(C)	Hinsberg's reagent	(c)	Solvent in the friedel crafts reactions
(D)	Trinitrotoluene	(d)	Used as explosive

	A	B	C	D
(1)	a	c	b	d
(2)	a	b	c	d
(3)	c	d	a	b
(4)	d	c	b	a

67. ग्लूकोज व फ्रक्टोज में विभेद करने के लिए निम्न में से किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है ?

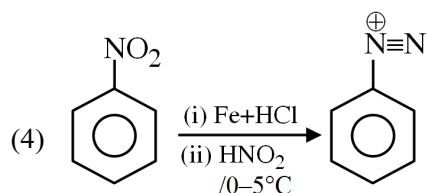
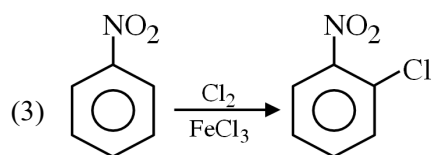
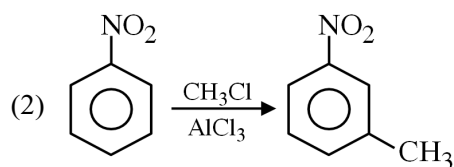
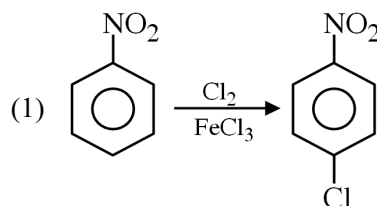
- (I) ब्रोमीन जल (II) टॉलेन अभिकर्मक
(III) शिफ अभिकर्मक

- (1) (I), (II) तथा (III)
(2) (II) तथा (III)
(3) केवल (I)
(4) केवल (III)

68. एक कार्बोनिल यौगिक शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग, आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप तथा फेहलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता है। यौगिक सम्भवतः क्या है :-

- (1) फॉर्मैल्डिहाइड (2) प्रोपिऑनैल्डिहाइड
(3) ऐसीटैल्डिहाइड (4) क्रोटोनैल्डिहाइड

69. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही है?



67. Which reagent can be used to distinguish glucose and fructose ?

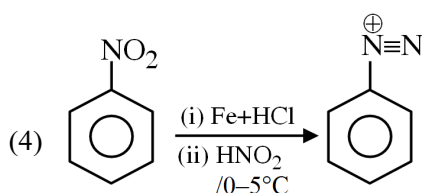
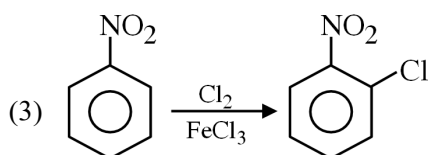
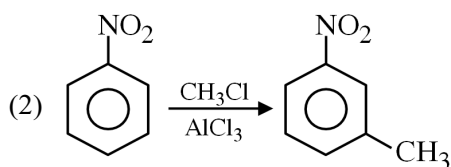
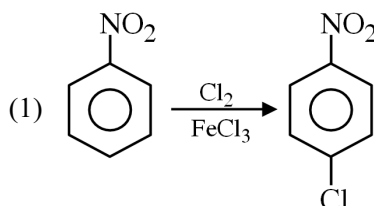
- (I) Bromine water (II) Tollen's reagent
(III) Schiff's reagent

- (1) (I), (II) and (III)
(2) (II) and (III)
(3) Only (I)
(4) Only (III)

68. A carbonyl compound gives pink colour with Schiff's reagent and a yellow precipitate when boiled with iodine and caustic alkali. It also gives a red precipitate with Fehling's solution. It is likely to be:-

- (1) Formaldehyde (2) Propionaldehyde
(3) Acetaldehyde (4) Crotonaldehyde

69. Which of the following reaction is correct ?



70. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया ऐथिल मेथिल ईथर बनाने की उत्तम विधि है?

- (1) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[413 \text{ K}]{\text{Con. H}_2\text{SO}_4}$
- (2) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{CH}_3\text{ONa} \rightarrow$
- (3) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} \rightarrow$
- (4) $\text{CH}_3-\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[443 \text{ K}]{\text{H}^+}$

71. निम्न में से किस अभिक्रिया का उत्पाद सोडियम हाइपोआयोडाइट से अभिक्रिया द्वारा पीला अवक्षेप देता है?

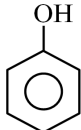
- (a) $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow[\text{(ii) H}_3\text{O}^+]{\text{(i) CH}_3\text{MgBr}}$
- (b) $\text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$
- (c) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}_2, \text{OH}^-]{\text{(i) B}_2\text{H}_6, \text{THF}}$

- (1) a, b, c
- (2) a, b
- (3) केवल a
- (4) b, c

72. निम्न में से कौनसे अभिकर्मक का उपयोग ऐनिलीन एवं बेन्जिल ऐमीन को विभेद करने में नहीं होता?

- (1) $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- (2) बेन्जीन डाईऐजोनियम क्लोराईड
- (3) $\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$
- (4) उपरोक्त सभी

73. निम्न में से कौन सबसे तीव्रता से ल्यूकास परीक्षण देता है?

- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH}$
- (2) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$
- (3) CH_3-OH
- (4) 

70. Which of the following is the best method to prepare ethyl methyl ether?

- (1) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[413 \text{ K}]{\text{Con. H}_2\text{SO}_4}$
- (2) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{CH}_3\text{ONa} \rightarrow$
- (3) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} \rightarrow$
- (4) $\text{CH}_3-\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[443 \text{ K}]{\text{H}^+}$

71. Product of which of the following reaction gives yellow precipitate with sodium hypoiodite ?

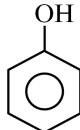
- (a) $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow[\text{(ii) H}_3\text{O}^+]{\text{(i) CH}_3\text{MgBr}}$
- (b) $\text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$
- (c) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}_2, \text{OH}^-]{\text{(i) B}_2\text{H}_6, \text{THF}}$

- (1) a, b, c
- (2) a, b
- (3) Only a
- (4) b, c

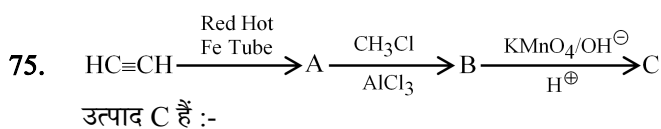
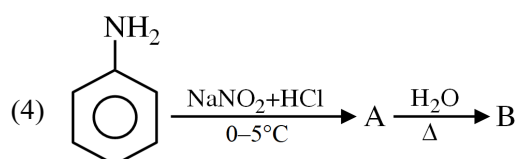
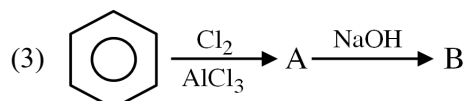
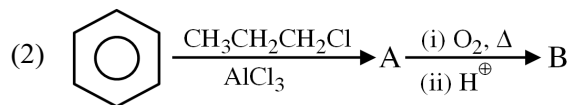
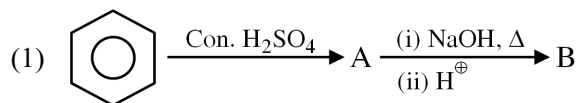
72. Which reagent is not used to distinguish aniline and benzyl amine?

- (1) $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- (2) benzene diazonium chloride
- (3) $\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$
- (4) All of these

73. Which of the following gives Lucas test most readily ?

- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH}$
- (2) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$
- (3) CH_3-OH
- (4) 

74. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया की उत्पाद 'B' फीनोल नहीं है?



- (1) बैन्जोइक अम्ल (2) बेंजील ऐल्कोहॉल
(3) बेन्जैल्डिहाइड (4) फीनॉल

76. एक 100 watt का बल्ब विकिरण उत्सर्जित करता है जिसकी $\lambda = 400\text{Å}$ है इसके द्वारा उत्सर्जित प्रति सैकण्ड फोटोनों की संख्या होगी -

- (1) 5×10^{16} (2) 2×10^{19}
(3) 20×10^{19} (4) 5×10^{15}

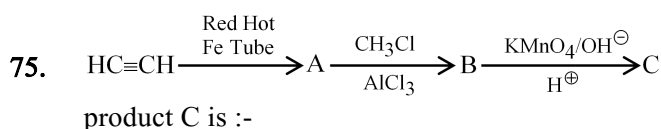
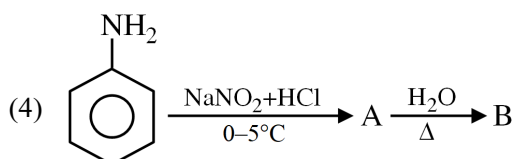
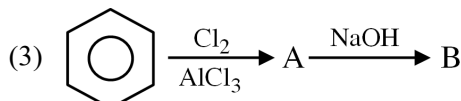
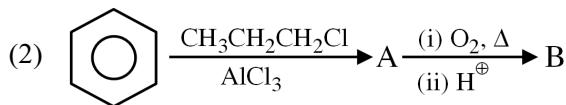
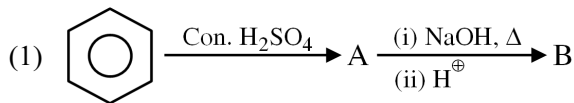
77. ClF_3 के निर्माण की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।



Cl_2 , F_2 तथा ClF_3 के एक साम्य मिश्रण में से कौन ClF_3 की मात्रा को बढ़ायेगा ?

- (1) Cl_2 हटाने पर
(2) ताप बढ़ाने पर
(3) नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर
(4) पात्र का आयतन कम करने पर

74. The product 'B' of which of the following reaction is not phenol?



- (1) Benzoic acid (2) Benzyl alcohol
(3) Benzaldehyde (4) Phenol

76. A 100 watt bulb emits light of $\lambda = 400 \text{ Å}$, the number of photons/sec emitted by the bulb will be -

- (1) 5×10^{16} (2) 2×10^{19}
(3) 20×10^{29} (4) 5×10^{15}

77. The exothermic formation of ClF_3 is represented by the equation



Which of the following will increase the quantity of ClF_3 in an equilibrium mixture of Cl_2 , F_2 and ClF_3 ?

- (1) Removing Cl_2
(2) Increasing the temperature
(3) Adding inert gas at constant volume
(4) Decreasing the volume of the container

78. यदि एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूर्ण हो जाती है तो 50% पूर्ण होने में लगने वाला लगभग समय है:

$$(\log 4 = 0.60, \log 5 = 0.69)$$

- (1) 50 मिनट
- (2) 45 मिनट
- (3) 60 मिनट
- (4) 40 मिनट

79. तीन धात्विक धनायन X, Y, Z, के मानक अपचयन विभव (SRP) क्रमशः 0.52, -3.03, -1.18 V है अतः धातुओं की अपचायक क्षमता का सही क्रम है :-

- (1) $Y > Z > X$
- (2) $X > Y > Z$
- (3) $Z > Y > X$
- (4) $Z > X > Y$

80. दिए गए सेल का E°_{cell} ज्ञात करो
 $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} || \text{Ag}^+_{(\text{aq})} | \text{Ag(s)}$
 $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76\text{V}; E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.80\text{V}$

- (1) 0.04 V
- (2) -1.56 V
- (3) 1.56 V
- (4) 0.84 V

81. एक बफर विलयन का निर्माण किया गया जिसमें CH_3COOH की सान्द्रता 0.20 M हैं तथा CH_3COO^- की सान्द्रता 0.30 M है। यदि CH_3COOH के K_a का मान 1.8×10^{-5} हैं, तो विलयन का pOH होगा -

- (1) 4.92
- (2) 9.08
- (3) 4.56
- (4) 9.44

82. एक 5% (w/V) ईक्षु शर्करा (अणुभार = 342) विलयन, 1% (w/V) पदार्थ X के विलयन के साथ समपरासरी हो तब X का अणुभार होगा :

- (1) 34.2
- (2) 171.2
- (3) 68.4
- (4) 136.8

78. If 60% of a first-order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction would be completed in approximately :

$$(\log 4 = 0.60, \log 5 = 0.69)$$

- (1) 50 minutes
- (2) 45 minutes
- (3) 60 minutes
- (4) 40 minutes

79. The standard reduction potential values of three metallic cations, X, Y, Z are 0.52, -3.03 and -1.18 V respectively. The order of reducing power of the corresponding metals is :-

- (1) $Y > Z > X$
- (2) $X > Y > Z$
- (3) $Z > Y > X$
- (4) $Z > X > Y$

80. Calculate E°_{cell} for following cell
 $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} || \text{Ag}^+_{(\text{aq})} | \text{Ag(s)}$
 $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76\text{V}; E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.80\text{V}$

- (1) 0.04 V
- (2) -1.56 V
- (3) 1.56 V
- (4) 0.84 V

81. A buffer solution is prepared in which the concentration of CH_3COOH is 0.20 M and the concentration of CH_3COO^- is 0.30 M. If the K_a of CH_3COOH equals to 1.8×10^{-5} , what is the pOH of the solution ?

- (1) 4.92
- (2) 9.08
- (3) 4.56
- (4) 9.44

82. A 5% (w/V) solution of cane sugar (molecular weight = 342) is isotonic with 1% (w/V) solution of a substance X. The molecular weight of X is:

- (1) 34.2
- (2) 171.2
- (3) 68.4
- (4) 136.8

83. 200 mL, $\frac{M}{10}$ Ba(OH)₂ विलयन को 100 mL H₂SO₄ द्वारा पूर्ण उदासीन करते हैं, अतः H₂SO₄ विलयन की नॉर्मलता क्या होगी :-

- (1) 0.2 N
(2) 0.8 N
(3) 1.6 N
(4) 0.4 N

84. बेन्जीन व टालूईन के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः 42 mm व 36 mm है। एक विलयन में बेन्जीन व टालूईन के मोलों का अनुपात 1 : 2 है। बेन्जीन की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है :-

- (1) $\frac{12}{19}$ (2) $\frac{7}{19}$
(3) $\frac{11}{18}$ (4) $\frac{3}{4}$

85. 2L SO₂ गैस को SO₃ गैस में पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए ऑक्सीजन का कितना आयतन आवश्यक होगा :-

- (1) 1 L (2) 5 L (3) 2 L (4) 3 L

86. नीचे दिये गये स्तम्भ I व स्तम्भ II का सही मिलान होगा :

	स्तम्भ I		स्तम्भ II
(A)	$I_{2(g)} + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I_{(aq)}^-$	(P)	द्रवविरोधी कोलायड निर्माण
(B)	$KOH_{(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow KCl_{(aq)} + H_2O(l)$	(Q)	रेडॉक्स अभिक्रिया
(C)	$CuSO_{4(s)} + Aq \rightarrow CuSO_{4(aq)}$	(R)	उदासीनीकरण अभिक्रिया
(D)	$Fe(OH)_3 \downarrow + FeCl_{3(aq)} \rightarrow [Fe(OH)_3]Fe^{3+} : 3Cl^-$	(S)	विलयन की ऊष्मा अभिक्रिया

- (1) (A - R), (B - Q), (C - P), (D - S)
(2) (A - Q), (B - R), (C - S), (D - P)
(3) (A - S), (B - R), (C - P), (D - Q)
(4) (A - P), (B - R), (C - S), (D - Q)

83. 200 mL of $\frac{M}{10}$ Ba(OH)₂ is neutralized by 100 mL of H₂SO₄ solution, then normality of H₂SO₄ is :-

- (1) 0.2 N
(2) 0.8 N
(3) 1.6 N
(4) 0.4 N

84. The vapour pressure of benzene and toluene in pure state are 42 mm and 36 mm respectively. A solution contains benzene and toluene in the molar ratio of 1 : 2. The mole fraction of benzene in vapour phase is :-

- (1) $\frac{12}{19}$ (2) $\frac{7}{19}$
(3) $\frac{11}{18}$ (4) $\frac{3}{4}$

85. How much volume of oxygen will be required to completely convert 2L of SO₂ gas to SO₃ gas:-

- (1) 1 L (2) 5 L (3) 2 L (4) 3 L

86. In the following column I & column II.

	Column I		Column II
(A)	$I_{2(g)} + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I_{(aq)}^-$	(P)	Lyophobic colloid preparation
(B)	$KOH_{(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow KCl_{(aq)} + H_2O(l)$	(Q)	Redox reaction
(C)	$CuSO_{4(s)} + Aq \rightarrow CuSO_{4(aq)}$	(R)	Neutralization reaction
(D)	$Fe(OH)_3 \downarrow + FeCl_{3(aq)} \rightarrow [Fe(OH)_3]Fe^{3+} : 3Cl^-$	(S)	Heat of solution reaction

The correct match is :

- (1) (A - R), (B - Q), (C - P), (D - S)
(2) (A - Q), (B - R), (C - S), (D - P)
(3) (A - S), (B - R), (C - P), (D - Q)
(4) (A - P), (B - R), (C - S), (D - Q)

87. 27°C और 1 atm दाब पर $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$, $\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ और $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ के निर्माण की ऊष्मा क्रमशः -367.54 kJ , $+81.46 \text{ kJ}$ और -285.78 kJ है।
अभिक्रिया : $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell)$ के लिए ΔH क्या है -

- (1) 122.56 kJ
- (2) 449 kJ
- (3) -122.56 kJ
- (4) -449 kJ

88. $3\text{A}(\text{g}) \rightarrow 2\text{B}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g}) + \text{E}(\text{g})$
 $\Delta U = 5.1 \text{ k cal/mole}$
 $\Delta S = 25 \text{ cal/mole}$
निम्न में से कौनसा कथन 300 K पर सही है ?

- (1) अभिक्रिया स्वतः है तथा ΔG का मान -1.2 k cal/mole है
- (2) अभिक्रिया अस्वतः है तथा ΔG का मान $+1.2 \text{ k cal/mole}$ है
- (3) अभिक्रिया स्वतः है तथा ΔG का मान -2.4 k cal/mole है
- (4) अभिक्रिया अस्वतः है तथा ΔG का मान $+2.4 \text{ k cal/mole}$ है

89. दर नियतांक k तापमान के साथ नीचे दिये गये $\log k = 5 - \frac{2000}{T}$, के अनुसार परिवर्तित होता है, तब :

- (1) $E_a = 9.212 \text{ kcal}$
- (2) $E_a = 2000 \text{ kcal}$
- (3) पूर्व चरघातांकी गुणांक A का मान 5 है।
- (4) $E_a = 1000 \text{ cal}$

90. HCOOH और KOH के अम्ल-क्षार अनुमापन के लिए एक उचित सूचक क्या है।

- (1) मेथिल ऑरेंज
- (2) मेथिल रेड
- (3) फिनोल्फ्थैलिन
- (4) थाइमोल ब्लू

87. The molar heat of formation of $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ is -367.54 kJ and those of $\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ and $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ are $+81.46 \text{ kJ}$ and -285.78 kJ respectively at 27°C and 1 atm pressure. What is ΔH for the reaction-
 $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell)$

- (1) 122.56 kJ
- (2) 449 kJ
- (3) -122.56 kJ
- (4) -449 kJ

88. $3\text{A}(\text{g}) \rightarrow 2\text{B}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g}) + \text{E}(\text{g})$
 $\Delta U = 5.1 \text{ k cal/mole}$
 $\Delta S = 25 \text{ cal/mole}$
What is correct statement at 300 K ?

- (1) Reaction is spontaneous and $\Delta G = -1.2 \text{ k cal/mole}$
- (2) Reaction is non spontaneous and $\Delta G = +1.2 \text{ k cal/mole}$
- (3) Reaction is spontaneous and $\Delta G = -2.4 \text{ k cal/mole}$
- (4) Reaction is non spontaneous and $\Delta G = +2.4 \text{ k cal/mole}$

89. Rate constant k varies with temperature as given below $\log k = 5 - \frac{2000}{T}$, then:

- (1) $E_a = 9.212 \text{ kcal}$
- (2) $E_a = 2000 \text{ kcal}$
- (3) pre-exponential factor A is 5
- (4) $E_a = 1000 \text{ cal}$

90. Suitable indicator for the acid-base titration of HCOOH against KOH is.

- (1) Methyl orange
- (2) Methyl red
- (3) Phenolphthalein
- (4) Thymol Blue

SUBJECT : BIOLOGY
Topic : FULL SYLLABUS

91. निम्नलिखित में से कौनसा सरसों कुल के सदस्य का सही पुष्पीय लक्षण नहीं है ?

- (1) पुष्प : एक व्यास सममित
 (2) दल पुंज : कोरस्पशी पुष्प दल विन्यास
 (3) पुष्प : चर्तुतयी
 (4) बीजाण्डन्यास : भित्ति

92. एकबीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है जिसे _____ कहते हैं :

- (1) एल्युरोन (2) स्कुटेलम
 (3) टेस्टा (4) टेगमेन

93. बहुसंघी शब्द संबंधित है :-

- (1) जायांग (2) पुमंग
 (3) दलपुंज (4) बाह्यदल पुंज

94. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ मिलान करिये और सही विकल्प का चयन करें :

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	कॉलियोराइजा	(i)	अंगूर
(B)	भोजन संग्रहण ऊतक	(ii)	आम
(C)	पार्थेनोकार्पिक फल	(iii)	मक्का
(D)	एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित फल	(iv)	मूलांकुर
(E)	झिल्लीदार बीजावरण	(v)	भ्रूणपोष

- (1) A-(iii), B-(i), C-(iv), D-(ii), E-(v)
 (2) A-(iv), B-(v), C-(iii), D-(i), E-(ii)
 (3) A-(v), B-(i), C-(iii), D-(iv), E-(ii)
 (4) A-(iv), B-(v), C-(i), D-(ii), E-(iii)

95. खंभ पर्णमध्योत्तक पर्ण में अनुपस्थित है :

- (1) मक्का की (2) सरसों की
 (3) सोयाबीन की (4) चना की

91. Which of the following is not a correct floral character of the members of mustard family ?

- (1) Flower : Zygomorphic
 (2) Corolla : Valvate aestivation
 (3) Flower : Tetramerous
 (4) Placentation : Parietal

92. In monocotyledonous seeds the outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinous layer called as :

- (1) Aleurone (2) Scutellum
 (3) Testa (4) Tegmen

93. Term polyadelphous is related to :-

- (1) Gynoecium (2) Androecium
 (3) Corolla (4) Calyx

94. Match the column-I with column-II and choose the correct option :

Column-I		Column-II	
(A)	Coleorhiza	(i)	Grapes
(B)	Food storing tissue	(ii)	Mango
(C)	Parthenocarpic fruit	(iii)	Maize
(D)	Single seeded fruit developing from monocarpellary superior ovary	(iv)	Radicle
(E)	Membranous seed coat	(v)	Endosperm

- (1) A-(iii), B-(i), C-(iv), D-(ii), E-(v)
 (2) A-(iv), B-(v), C-(iii), D-(i), E-(ii)
 (3) A-(v), B-(i), C-(iii), D-(iv), E-(ii)
 (4) A-(iv), B-(v), C-(i), D-(ii), E-(iii)

95. Palisade parenchyma is absent in leaves of :

- (1) Maize (2) Mustard
 (3) Soyabean (4) Gram

96. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है?
- (1) एकबीजपत्री मूल में कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है।
 - (2) वल्कुट की सबसे आंतरिक सतह परिरंभ कहलाती है।
 - (3) मूलिय त्वचा की कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है जो कि एककोशिकीय मूल रोम बनाती है।
 - (4) एकबीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्कलरेंकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है।
97. एनाकार्डियेसी कुल संबंधित है-
- (1) आम से
 - (2) गेहूँ से
 - (3) चावल से
 - (4) आलू से
98. पेलिकिल (प्रोटीनयुक्त पदार्थ की पर्त) पायी जाती है-
- (1) गोनियालैक्स में
 - (2) अवपंक कवक में
 - (3) डाइएटम में
 - (4) युग्लीना में
99. कवकों में निम्नलिखित में से कौनसा अलैंगिक बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते है-
- (1) एस्कोस्पोर
 - (2) कोनिडिया
 - (3) एप्लेनोस्पोर
 - (4) बेसिडियोस्पोर
100. विषमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन दर्शाता है-
- (1) वॉलवॉक्स
 - (2) युडोराइना
 - (3) फ्यूकस
 - (4) (1) तथा (3) दोनों
101. गलत मिलान को चुनिये-
- (1) साइलोप्सिडा - साइलोटम
 - (2) लाइकोप्सिडा - सिलैजिनेला
 - (3) स्फीनोप्सिडा - एडिएंटम
 - (4) टेरोप्सिडा - ड्रायोप्टेरिस

96. Which of the following statement is not correct?
- (1) Monocotyledonous roots do not undergo any secondary growth
 - (2) Inner most layer of the cortex is called pericycle
 - (3) The cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs.
 - (4) Monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis.
97. Anacardiaceae family belongs to-
- (1) Mango
 - (2) Wheat
 - (3) Rice
 - (4) Potato
98. Pellicle (protein rich layer) is found in -
- (1) *Gonyaulax*
 - (2) Slime mould
 - (3) Diatoms
 - (4) *Euglena*
99. Which of the following asexual spores are produced exogenously in fungi?
- (1) Ascospore
 - (2) Conidia
 - (3) Aplanospore
 - (4) Basidiospore
100. Oogamous type of sexual reproduction is shown by-
- (1) *Volvox*
 - (2) *Eudorina*
 - (3) *Fucus*
 - (4) Both (1) & (3)
101. Select the incorrect match-
- (1) Psilopsida - *Psilotum*
 - (2) Lycopsida - *Selaginella*
 - (3) Sphenopsida - *Adiantum*
 - (4) Pteropsida - *Dryopteris*

102. कॉलम-I एवं कॉलम-II का मिलान करें एवं सही विकल्प को चुनिये-

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	डाएटम	(I)	उच्च पादपों के समान वर्णक
(B)	डाइनोफ्लैजिलेट्स	(II)	बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के द्वारा
(C)	युग्लीना	(III)	नष्ट नहीं होने वाली कोशिका भित्ति
(D)	अवपंक कवक	(IV)	समुद्र का जल लाल (लाल ज्वार)

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
 (4) A-III, B-I, C-II, D-IV

103. गलत कथन को चुनिए-

- (1) जेमी, हरी बहुकोशिकीय लैंगिक कलियाँ है जो कि छोटे-छोटे पात्रों, जिन्हे जेमा कप कहते है, में स्थित होती है।
 (2) ब्रायोफाइट को पादप जगत के जलस्थलचर भी कहते है।
 (3) माँस में बीजाणु प्रकीर्णन की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है।
 (4) ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है।

104. "नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र मुक्तजीवी अस्तित्व नहीं होता है"

यह कथन निम्न में से कितने जीवों के ऊपर लागू होता है-
 पाइनस, ड्रायोप्टेरीस, एडिएन्टम, साइकस, सीड्रस,
 सिलोटम, मार्केशिया, पोलीट्राइकम, फ्यूनेरिया

- (1) 6 (2) 3 (3) 7 (4) 2

105. C₄ पौधे में PEPcase एन्जाइम शामिल होता है :-

- (1) कार्बोक्सीलीकरण में
 (2) विकार्बोक्सीलीकरण में
 (3) ऑक्सीकरण में
 (4) ऑक्सीकरण डिहाइड्रोजनीकरण में

102. Match column-I and column-II and select the correct option-

Column-I		Column-II	
(A)	Diatoms	(I)	Pigments similar to higher plants
(B)	Dinoflagellates	(II)	Spores dispersed by air current
(C)	<i>Euglena</i>	(III)	Indestructible cell wall
(D)	Slime moulds	(IV)	Sea appear red (Red tide)

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
 (4) A-III, B-I, C-II, D-IV

103. Select the incorrect statement-

- (1) Gemmae are green, multicellular sexual buds, which develop in small receptacles called Gemma cup.
 (2) Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom.
 (3) Mosses have elaborate mechanism of spore dispersal.
 (4) Bryophytes in general are of little economic importance.

104. "Male and female gametophytes do not have an independent free living existence."

This statement is applicable to how many of the following organism.

Pinus, Dryopteris, Adiantum, Cycas, Cedrus, Psilotum, Marchantia, Polytrichum, Funaria

- (1) 6 (2) 3 (3) 7 (4) 2

105. C₄ plants, PEPcase enzyme involve in :-

- (1) Carboxylation
 (2) Decarboxylation
 (3) Oxidation
 (4) Oxidative dehydrogenation

106. कथन (A) : C_4 पादप C_3 की तुलना में ज्यादा दक्ष होते हैं।
कारण (R) : C_4 पादप में प्रकाश श्वसन नामक प्रक्रिया नहीं होती है।

- (1) कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, (R), (A) की सही व्याख्या कर रहा है।
- (2) कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) (A) सत्य है परन्तु (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है परन्तु (R) सत्य है।

107. C_4 पादपों में CO_2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद है :-

- (1) OAA (2) 3-PGA
- (3) एस्पार्टिक अम्ल (4) मैलिक अम्ल

108. निम्न में से किसमें बढ़ोतरी वृद्धि का मापदण्ड माना गया है :-

- (1) भार (2) आयतन
- (3) घनत्व (4) (1) और (2) दोनों

109. पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज संकुल के सक्रियण के लिए कौन आवश्यक नहीं है :

- (1) Mg^{+2} (2) NAD^+
- (3) CoA (4) ATP

110. कथन-I : पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान-प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है।

कथन-II : संकुल IV, सायटोक्रोम c ऑक्सीडेज के नाम से भी जाना जाता है।

- (1) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
- (3) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

111. निम्न में से कौन एंजाइम की क्रियाशीलता को स्थायी रूप से नष्ट करता है :-

- (1) निम्न तापमान (2) उच्च तापमान
- (3) इष्टतम pH (4) (1) और (2) दोनों

106. Assertion (A) : C_4 plant is more efficient than C_3 plants.

Reason (R) : C_4 lacks a process called photorespiration.

- (1) Both (A) and (R) are true, (R) is correct explanation of (A)
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A)
- (3) (A) is correct but (R) is incorrect
- (4) (A) is incorrect but (R) is correct

107. Primary fixation product in C_4 plants :-

- (1) OAA (2) 3-PGA
- (3) Aspartic acid (4) Malic acid

108. Increase in which of the following is considered a parameter of growth :

- (1) Weight (2) Volume
- (3) Density (4) Both (1) and (2)

109. Which one is not essential for activation of pyruvate dehydrogenase complex :

- (1) Mg^{+2} (2) NAD^+
- (3) CoA (4) ATP

110. Statement-I : Each plants take care of its own gaseous exchange needs.

Statement-II : In ETS complex IV refers to cytochrome c oxidase.

- (1) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect
- (2) Statement-I is incorrect but statement-II is correct
- (3) Both Statement-I and Statement-II both are incorrect
- (4) Both Statement-I and Statement-II both are correct

111. Which of the following destroys the activity of enzyme permanently -

- (1) Low temperature (2) High temperature
- (3) Optimum pH (4) Both (1) and (2)

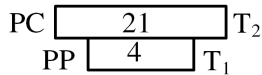
112. आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला ऑर्किड उदाहरण है :-

- (1) सहोपकारिता (2) सहभोजिता
(3) परजीविता (4) प्रतिस्पर्धा

113. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) मूलरूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के चार स्तरों से संबंधित हैं।
(2) अगर समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरैमिड कहलाती हैं।
(3) किसी जाति के लिए समष्टि का आमाप स्थैतिक प्राचल है।
(4) सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप- प्राणी संबंध में पाए जाते हैं।

114. नीचे दिया गया पारिस्थितिकी पिरैमिड दर्शाता है :-



- (1) वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरैमिड
(2) जलीय पारितंत्र में जैवभार का पिरैमिड
(3) 1 एवं 2 दोनों
(4) घास स्थल पारितंत्र में ऊर्जा का पिरैमिड

115. प्राथमिक उत्पादकों को उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत उनके द्वारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में परिवर्तित किया जाता है?

- (1) 1 (2) 2 (3) 5 (4) 10

116. उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है?

- (1) सकल प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती हैं।
(2) द्वितीयक उत्पादकता को उत्पादकों ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है।
(3) सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती हैं।
(4) संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक नेट प्राथमिक उत्पादकता का भार लगभग 55 बिलियन टन आँका गया है।

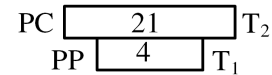
112. An orchid growing as an epiphyte on a mango branch is an example of :-

- (1) Mutualism (2) Commensalism
(3) Parasitism (4) Competition

113. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Ecology is basically concerned with four levels of biological organisation.
(2) If the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid.
(3) The size of a population for any species is a static parameter.
(4) The most spectacular and evolutionarily fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relationship.

114. Given below ecological pyramid represents :-



- (1) Pyramid of number in tree ecosystem.
(2) Pyramid of biomass in aquatic ecosystem.
(3) Both 1 & 2.
(4) Pyramid of energy in grassland ecosystem.

115. What percent of energy in the sunlight available to the primary producers is converted by them into net primary productivity ?

- (1) 1 (2) 2 (3) 5 (4) 10

116. Which of the following statement is correct regarding productivity ?

- (1) Gross primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs.
(2) Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by producers.
(3) Gross primary productivity minus respiration losses is the net primary productivity.
(4) The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 55 billion tons.

117. विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों में फलाहारी पक्षियों और स्तनधारियों के लिए प्रजाति-क्षेत्र संबंध में ढलान पाया जाता है:-

- (1) 0.1 (2) 0.6
(3) 1.15 (4) 1.2

118. निम्नलिखित में से कौनसा भारत में विदेशी प्रजाति का उदाहरण नहीं है ?

- (1) पार्थेनियम
(2) नाइल पर्च
(3) कलैरियस गैरीपाइनस
(4) लैंटाना

119. कथन-I :- 1992 में जोहान्सबर्ग में जैवविविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित हुआ।

कथन-II :- सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया।

- (1) कथन-I एवं II दोनों सही हैं।
(2) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।
(3) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।
(4) कथन-I एवं II दोनों गलत हैं।

120. कौनसा सहप्रभावता का उपयुक्त उदाहरण है?

- (1) AB रक्त समूह
(2) स्नेपड्रेगन में पुष्प रंग
(3) मनुष्य में त्वचा का रंग
(4) मटर में तने की ऊँचाई

121. _____ रोग में रूधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, जो एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंशमात्र है।

- (1) थैलेसीमिया
(2) हीमोफीलिया
(3) दात्र कोशिका अरक्तता
(4) फेनिलकीटोन्यूरिया

117. In species area relationship for frugivorous birds and mammals in the tropical forests of different continents the slope is found to be :-

- (1) 0.1 (2) 0.6
(3) 1.15 (4) 1.2

118. Which of the following is not an example of alien species in india ?

- (1) Parthenium
(2) Nile perch
(3) Clarias gariepinus
(4) Lantana

119. **Statement-I** :- The historic convention on biological diversity held in Johannesburg in 1992.

Statement-II :- The world summit on sustainable development held in Rio de Janeiro in 2002.

- (1) Statement-I and II both are correct.
(2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.
(4) Statement-I and II both are incorrect.

120. Which one is suitable example of co-dominance ?

- (1) AB blood group
(2) Flower color in Snapdragon
(3) Human skin color
(4) Stem height in pea

121. In _____ disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected.

- (1) Thalassemia
(2) Hemophilia
(3) Sickle cell anaemia
(4) Phenylketonuria

122. जीभ में खांच व आंशिक खुला मुँह किसकी पहचान हो सकती है?

- (1) डाउन सिण्ड्रोम
- (2) क्लाइनफेल्टर सिण्ड्रोम
- (3) टर्नर सिण्ड्रोम
- (4) वर्णांधता

123. एक व्यक्ति में RBC में A व B दोनों प्रकार की शर्करा है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए-

- (1) व्यक्ति में केवल A प्रतिजन उपस्थित है।
- (2) सहप्रभाविता का उदाहरण है।
- (3) व्यक्ति में A व B दोनों प्रतिजन उपस्थित है।
- (4) एक से अधिक विकल्प सही है।

124. असत्य कथन का चयन कीजिए-

- (1) डाउन सिण्ड्रोम, 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है।
- (2) टर्नर सिण्ड्रोम विकार का कारण y क्रोमोसोम का अभाव होता है।
- (3) फली का पीला रंग अप्रभावी अवस्था में अभिव्यक्त होता है।
- (4) कारक जोड़े में होते हैं।

125. स्तंभ मिलान कीजिए -

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)	पीले बीज	(i)	अपूर्ण प्रभाविता
(b)	मण्ड कण का आकार	(ii)	प्रभावी अवस्था
(c)	पक्षी	(iii)	मादा विषमयुग्मकता
(d)	मनुष्य	(iv)	नर विषमयुग्मकता

- (1) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)
- (2) a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)
- (3) a-(ii), b-(i), c-(iii), d-(iv)
- (4) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

122. Furrowed tongue & partially opened mouth can be characteristics of -

- (1) Down's syndrome
- (2) Klinefelter's syndrome
- (3) Turner's syndrome
- (4) Color blindness

123. A person having RBC with both A & B types sugar. Select **correct** option -

- (1) Person has only A antigen present.
- (2) Example of co-dominance.
- (3) Person has both A & B antigen present.
- (4) More than one option correct.

124. Select the **incorrect** statement -

- (1) Down syndrome result in the gain of extra copy of chromosome 21.
- (2) Turner syndrome is caused due to the absence of one of y chromosome.
- (3) Yellow color pod expressed in recessive condition.
- (4) Factors occur in pair.

125. Match the columns -

	Column-I		Column-II
(a)	Yellow seed	(i)	Incomplete dominance
(b)	Starch grain size	(ii)	Dominant condition
(c)	Birds	(iii)	Female heterogamety
(d)	Human	(iv)	Male heterogamety

- (1) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)
- (2) a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)
- (3) a-(ii), b-(i), c-(iii), d-(iv)
- (4) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

126. किस प्रकार के सूक्ष्मजीव बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं?

- (1) नाइट्रोजन-स्थिरीकारी सहजीवी
- (2) नाइट्रोजन-स्थिरीकारी मुक्तजीवी
- (3) साइनोबैक्टीरिया
- (4) मेथेनोजन

127. स्ट्रेप्टोकोकस का निर्माण किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है?

- (1) स्ट्रेप्टोकोकस
- (2) एस्पेर्जिलस
- (3) मोनेस्कस परप्युरीयस
- (4) एसीटोबैक्टर

128. कथन : कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं।

कारण : ग्लोमस वंश के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं।

सही विकल्प का चुनाव कीजिए :-

- (1) कथन और कारण दोनों सही हैं, परन्तु कारण, कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (2) दोनों कथन व कारण गलत हैं।
- (3) कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण, कथन की सही स्पष्टीकरण है।
- (4) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

129. साइक्लोस्पोरीन A उत्पादित किया जाता है?

- (1) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
- (2) मोनेस्कस परप्युरीयस
- (3) सैकेरोमाइसीज सेरीविसी
- (4) लैक्टोबैसीलस

126. Which type of microbe is responsible for bio gas production ?

- (1) N-fixing symbiotic
- (2) N-fixing free living
- (3) Cyanobacteria
- (4) Methanogens

127. Streptococcus produced from which microbe?

- (1) Streptococcus
- (2) Aspergillus
- (3) Monascus purpureus
- (4) Acetobacter

128. **Assertion** : Fungi are known to form symbiotic associations with plants.

Reason : Many members of the genus *Glomus* form mycorrhiza.

Select the correct option :-

- (1) Both **Assertion** and **Reason** are correct but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.
- (2) Both **Assertion** and **Reason** is incorrect.
- (3) Both **Assertion** and **Reason** are correct and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.
- (4) **Assertion** is correct but **Reason** is incorrect.

129. Cyclosporin A produced by -

- (1) Trichoderma polysporum
- (2) Monascus purpureus
- (3) Saccharomyces cerevisiae
- (4) Lactobacillus

130. स्तंभ का मिलान कीजिए-

	स्तंभ-I		स्तंभ-II		स्तंभ-III
(a)	स्विस चीज	(i)	पेनीसिलियम नोटेम	(x)	जीवाणु
(b)	पेनीसिलीन	(ii)	एस्पेर्जिलस नाइगर	(y)	कवक
(c)	सिट्रिक अम्ल	(iii)	स्ट्रेप्टोकोकस		
(d)	स्ट्रेप्टोकाइनेज	(iv)	प्रोपियोनीबेक्टिरियम शरमेनाई		

- (1) a-(iv)-(x), b-(i)-(x), c-(ii)-(y), d-(iii)-(x)
 (2) a-(iii)-(y), b-(ii)-(x), c-(i)-(x), d-(iv)-(y)
 (3) a-(iv)-(x), b-(i)-(y), c-(ii)-(y), d-(iii)-(x)
 (4) a-(i)-(x), b-(ii)-(x), c-(iv)-(y), d-(iii)-(y)

131. बेमेल विकल्प को चुनिए-

- (1) क्रमागत दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी : 0.34×10^{-9} m
 (2) एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम : 200 क्षार युग्म की डीएनए कुण्डली
 (3) कुंडली का पिच : 3.4 mm
 (4) $\phi \times 174$ जीवाणुभोजी : 5386 न्यूक्लियोटाइड्स

132. यदि एक ई.कोलाई को अनुकूलतम संवर्द्धन दशाओं में 80 मिनट तक वृद्धि कराया जाए तो मेसेलसन तथा स्टॉल के प्रयोग की अपकेंद्रण नलिका में डी.एन.ए. की संख्या क्या होगी ?

- (1) 1 (2) 4 (3) 16 (4) 64

133. असत्य कथन का चयन कीजिये -

- (1) लघुबीजाणु विकसित होकर परागकण बनाते हैं।
 (2) लघुबीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है।
 (3) लघुबीजाणुधानी में बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है।
 (4) अधिकांश एन्जियोस्पर्म में परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है।

130. Match the columns -

	Column-I		Column-II		Column-III
(a)	Swiss cheese	(i)	<i>Penicillium notatum</i>	(x)	bacteria
(b)	Penicillin	(ii)	<i>Aspergillus niger</i>	(y)	Fungus
(c)	Citric acid	(iii)	<i>Streptococcus</i>		
(d)	Streptokinase	(iv)	<i>Propionibacterium sharmanii</i>		

- (1) a-(iv)-(x), b-(i)-(x), c-(ii)-(y), d-(iii)-(x)
 (2) a-(iii)-(y), b-(ii)-(x), c-(i)-(x), d-(iv)-(y)
 (3) a-(iv)-(x), b-(i)-(y), c-(ii)-(y), d-(iii)-(x)
 (4) a-(i)-(x), b-(ii)-(x), c-(iv)-(y), d-(iii)-(y)

131. Find out mismatched option-

- (1) Distance between two consecutive base pairs : 0.34×10^{-9} m
 (2) A typical nucleosome : 200 bp of DNA helix
 (3) The pitch of helix : 3.4 mm
 (4) $\phi \times 174$ bacteriophage : 5386 nucleotides

132. If an *E.coli* was allowed to grow for 80 minutes in optimum culture conditions then what would be no. of DNA in centrifugation tube of Meselson and Stahl's experiment ?

- (1) 1 (2) 4 (3) 16 (4) 64

133. Select the incorrect statement -

- (1) Microspores develops into pollen grains
 (2) The microsporangia develop further and become pollen sac.
 (3) Each cell of sporogenous tissue in microsporangia is a potential pollen or microspore mother cell.
 (4) In majority of angiosperms pollen grains are released in 3 celled stage.

134. किस प्रकार के परागण में परागकणों के स्थानान्तरण के लिए परागकर्ता की आवश्यकता होती है?
- (1) स्वयुग्मन में
 - (2) अनुन्मील्यता में
 - (3) केवल सजातपुष्पी परागण में
 - (4) सजातपुष्पी व परपरागण दोनों में
135. पराग - स्त्रीकेसर संकर्षण में वर्तिकाग्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है :-
- (1) सुयोग्य पराग को पहचानने तथा स्वीकार करने में
 - (2) सभी प्रकार के परागकणों को अस्वीकार करने में
 - (3) परागकणों के उत्पादन में
 - (4) परागण को रोकने में
136. कोशिका झिल्ली के तरलीय प्रकृति के कार्य क्या है?
- (1) कोशिका वृद्धि
 - (2) अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण
 - (3) कोशिका विभाजन
 - (4) उपरोक्त सभी
137. (i) विखण्डन द्वारा कोशिका विभाजन
(ii) एकल वृत्ताकार DNA अणु
(iii) राइबोसोम (70 s)
(iv) कोशिका का शक्ति गृह
उपरोक्त लक्षण किस कोशिका अंगक से संबंधित हैं?
- (1) हरित लवक
 - (2) सूत्रकणिका
 - (3) केन्द्रक
 - (4) गॉल्जीकाय
138. निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादपों तथा जन्तुओं दोनों में उपस्थित होता है।
- (1) परऑक्सीसोम (सूक्ष्म काय)
 - (2) हरित लवक
 - (3) सेन्ट्रीऑल
 - (4) कोशिका भित्ति
134. Which type of Pollination requires an agent for pollen transfer?
- (1) Autogamy
 - (2) Cleistogamy
 - (3) Only Geitonogamy
 - (4) Both Geitonogamy and Xenogamy.
135. The stigma plays a crucial role in pollen - pistil interaction by :-
- (1) Recognizing and accepting compatible pollen
 - (2) Rejecting all types of pollen
 - (3) Producing pollen grains
 - (4) Preventing pollination
136. What is/are functions of fluid nature of cell membrane?
- (1) Cell growth
 - (2) Formation of intercellular junctions
 - (3) Cell division
 - (4) All of the above
137. (i) Cell divide by fission
(ii) Single circular DNA molecule
(iii) Ribosome (70 s)
(iv) Power house of cell
above characters are related to which cell organelle?
- (1) Chloroplast
 - (2) Mitochondria
 - (3) Nucleus
 - (4) Golgibody
138. Which organelle is present in both plant and animal cells?
- (1) Peroxisome (microbodies)
 - (2) Chloroplast
 - (3) Centriole
 - (4) Cell wall

139. गलत कथनों को छाँटिये :-

- (i) एनाफेज में, अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं।
- (ii) टेलोफेज में, केन्द्रिका, गॉल्जीकाय व अंतद्रव्यी जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है।
- (iii) पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य में तारक केन्द्र का प्रतिकृतिकरण होने लगता है।
- (iv) M-प्रावस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है।

विकल्प :

- (1) (i) तथा (ii) (2) (ii) तथा (iii)
- (3) केवल (iv) (4) केवल (iii)

140. निम्न कथनों के सही क्रम को छाँटिये ?

- (i) ट्यूबुलीन प्रोटीन का संश्लेषण
- (ii) कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। एवं लगातार वृद्धि करती है।
- (iii) तारककेन्द्र का प्रतिकृतिकरण

विकल्प :

- (1) (i) → (iii) → (ii)
- (2) (ii) → (iii) → (i)
- (3) (iii) → (ii) → (i)
- (4) (i) → (ii) → (iii)

141. नीचे दो कथन दिये गये हैं : एक निश्चयात्मक कथन (A) है और दूसरा कारण (R) है :

निश्चयात्मक कथन (A) : रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज को 'आणिवक कैंची' भी कहा जाता है।

कारण (R) : जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा उत्पन्न टुकड़ों को मिलाया जाता है, तो वे अपने चिपचिपे सिरों के कारण एक साथ जुड़ जाते हैं।

उपयुक्त कथनों के विषय में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- (2) A और R दोनों सत्य हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) A सत्य है परंतु R असत्य है।
- (4) A असत्य है परंतु R सत्य है।

139. Find out incorrect statements :-

- (i) In anaphase, chromatids move to opposite poles.
- (ii) In telophase, nucleolus, golgi complex and E.R. Reforms.
- (iii) In plant cells centriole duplicates in the cytoplasm.
- (iv) M-phase is the most dramatic period of the cell cycle

Options :

- (1) (i) and (ii) (2) (ii) and (iii)
- (3) Only (iv) (4) Only (iii)

140. Find out correct sequence of following statements :

- (i) Tubuline protein synthesis
- (ii) Cell is metabolically active and continuously grow
- (iii) Centriole duplication

Option :

- (1) (i) → (iii) → (ii)
- (2) (ii) → (iii) → (i)
- (3) (iii) → (ii) → (i)
- (4) (i) → (ii) → (iii)

141. Given below are two statements: One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) :

Assertion (A) : Restriction exonuclease are also called 'molecular scissors'.

Reason (R) : When fragments generated by restriction endonuclease are mixed, they join together due to their sticky ends.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (1) Both A and R are true and R is the Correct Explanation of A.
- (2) Both A and R are true but R is NOT the Correct Explanation of A.
- (3) A is true but R is false.
- (4) A is false but R is true.

142. rDNA तकनीक में बाहरी डीएनए के प्रतिकृति की शुरुआत करने वाले डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को क्या कहा जाता है?

- (1) आरंभन अनुक्रम
- (2) प्रतिकृति की उत्पत्ति
- (3) डीएनए की उत्पत्ति
- (4) डीएनए का आरंभन

143. निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाने को उत्प्रेरित करता है?

- (1) एंडोन्यूक्लियेज
- (2) एक्सोन्यूक्लियेज
- (3) डीएनए लाइगेज
- (4) हिंड II

144. प्राथमिक मेटाबोलाइट्स में

- (1) ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शामिल हैं।
- (2) सभी जीवित ऊतकों में मौजूद होते हैं।
- (3) सभी शारीरिक प्रक्रियाओं में ज्ञात भूमिका निभाते हैं।
- (4) उपरोक्त सभी

145. कथन- I : विभिन्न pH के विलयनों में, अमीनो एसिड की संरचना बदल जाती है।

कथन- II : यह $-NH_2$ और $-COOH$ समूहों की आयनीकरण प्रकृति के कारण होता है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

146. _____ उत्तक रसायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करता है।

- (1) ढीला संयोजी
- (2) संयुक्त उपकला
- (3) वसा
- (4) उपास्थि

142. The specific sequence of DNA that initiate replication of alien DNA in rDNA technology is called as :

- (1) Initiation sequence
- (2) Origin of replication
- (3) Origin of DNA
- (4) Initiation of DNA

143. Which of the following enzymes catalyses the removal of nucleotides from the ends of DNA?

- (1) Endonuclease
- (2) Exonuclease
- (3) DNA ligase
- (4) Hind II

144. Primary metabolites

- (1) Include glucose and fructose
- (2) Present in all living tissues
- (3) Plays known roles in all physiological process
- (4) All of the above

145. **Statement- I :** In the solutions of different pH, structure of amino acids changes.

Statement - II : It is because of the ionisable nature of $-NH_2$ and $-COOH$ groups.

- (1) Statement-I & Statement-II both are correct.
- (2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I & Statement-II both are incorrect.

146. _____ tissue protects against chemical and mechanical stresses.

- (1) Loose connective
- (2) Compound epithelial
- (3) Adipose
- (4) Cartilage

147. निम्न में से कौनसा स्पंज का विशिष्ट गुण है ?

- (1) दंश कोशिका की उपस्थिति
- (2) नाल तंत्र
- (3) खंडीभवन
- (4) द्विपार्श्व सममिति

148. निम्नलिखित में से कौनसा एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला चपटा कृमि है ?

- (1) टीनिया सोलियम
- (2) फेसियोला हेपेटिका
- (3) प्लेनेरिया
- (4) ऐस्केरीस

149. निम्नलिखित में से कौनसा आर्थ्रोपोड्स का एक विशिष्ट गुण है ?

- (1) जल संवहन तंत्र
- (2) पृष्ठरज्जु
- (3) संधि युक्त पाद
- (4) कूट गुहा

150. प्लैटिहेल्मिन्थेस के संबंध में निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) ये अधिकांश जानवरों में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी हैं।
- (2) ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियमन और उत्सर्जन में मदद करती हैं।
- (3) ये अगुहीय और द्विपक्षीय सममिति वाले होते हैं।
- (4) इनमें सुविकसित परिसंचरण तंत्र होता है।

151. तिलचट्टे में उत्सर्जन किस के द्वारा होता है ?

- (1) वृक्क
- (2) मेलपिगी नलिकाएं
- (3) ज्वाला कोशिकाएं
- (4) वृक्क

147. Which of the following is a characteristic feature of sponges ?

- (1) Presence of cnidocytes
- (2) Canal system
- (3) Metamerism
- (4) Bilateral symmetry

148. Which of the following is a free living flatworm ?

- (1) *Taenia solium*
- (2) *Fasciola hepatica*
- (3) *Planaria*
- (4) *Ascaris*

149. Which of the following is a characteristic feature of arthropods.

- (1) Water vascular system
- (2) Notochord
- (3) Jointed appendages
- (4) Pseudocoelom

150. Which of the following statements is incorrect regarding platyhelminthes ?

- (1) They are mostly endoparasites found in animals.
- (2) Flame cells help in osmoregulation and excretion.
- (3) They are acoelomates and bilaterally symmetrical.
- (4) They possess a well developed circulatory system.

151. In cockroaches, excretion is performed by :

- (1) Nephridia
- (2) Malpighian tubules
- (3) Flame cells
- (4) Kidneys

152. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस (गर्भ रक्ताणु कोरकता) से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद का उपयोग करना चाहिए।

रिक्त स्थान का उपर्युक्त विकल्प से परिपूर्ति कीजिए ?

- (1) एंटी Rh प्रतिरक्षी
- (2) Rh प्रतिजन
- (3) एंटी Rh प्रतिजन
- (4) उपरोक्त सभी

153. यकृत निवाहिका तंत्र निम्न के बीच में उपस्थित होता है :-

- (1) वृक्क से यकृत तक
- (2) यकृत से हृदय तक
- (3) पाचन पथ से यकृत तक
- (4) यकृत से वृक्क तक

154. निम्नलिखित का मिलान करें :-

कॉलम-I		कॉलम-II	
A	प्लाज्मा प्रोटीन	I.	6000-8000 प्रति घन मिमी रक्त में
B	मोनोसाइट	II.	6-8 % प्लाज्मा का
C	श्वेत रक्त कणिकाएं	III	6-8 % श्वेत रक्त कणिकाओं का

- (1) A-III, B-II, C-I
- (2) A-II, B-I, C-III
- (3) A-II, B-III, C-I
- (4) A-III, B-I, C-II

155. निम्न में से कौनसा विकल्प CO_2 के परिवहन के संदर्भ में सही नहीं है ?

- (1) pO_2 , कार्बन डाइ ऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है।
- (2) एंजाइम कार्बोनिक एन्हाइड्रेज प्लाज्मा में अल्प मात्रा में उपस्थित होता है।
- (3) 1 व 2 दोनों
- (4) प्रति 100 मिली ऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिका में लगभग CO_2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है।

152. Erythroblastosis foetalis can be avoided by administering to the mother immediately after the delivery of the first child.

Fill in the blank with appropriate option ?

- (1) anti-Rh antibodies
- (2) Rh antigen
- (3) anti-Rh antigens
- (4) All of the above

153. Hepatic portal system exists between following :-

- (1) Kidney to liver
- (2) Liver to heart
- (3) Digestive tract and liver
- (4) Liver to kidney

154. Match the following :-

Column-I		Column-II	
A	Plasma protein	I.	6000-8000 per mm^3 of blood
B	Monocyte	II.	6-8 % of plasma
C	WBC	III	6-8 % of WBC

- (1) A-III, B-II, C-I
- (2) A-II, B-I, C-III
- (3) A-II, B-III, C-I
- (4) A-III, B-I, C-II

155. Which is not true regarding transport of carbon dioxide ?

- (1) pO_2 is a major factor which could affect the binding of CO_2 with haemoglobin
- (2) Minute quantities of the carbonic anhydrase is present in the plasma
- (3) Both 1 and 2
- (4) Every 100 ml of oxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO_2 to the alveoli

156. श्वसन के विकार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए ?

- (1) दमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वासन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है।
- (2) वातस्फीति एक अल्पकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह बढ़ जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है।
- (3) व्यावसायिक श्वसन रोग कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। अल्पकालीन प्रभाव न शोथ उत्पन्न कर सकता है जिनसे रेशामयता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए।
- (4) उपरोक्त सभी

157. निम्न में से कितने कथन मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में सही है ?

- A. कंठ एक उपास्थिल पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है।
- B. भोजन निगलते समय घाँटी एक पतली लोचदार उपस्थित पल्ले कंठच्छद से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके।
- C. श्वासनली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5 वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाई और बाई दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है।
- D. श्वासनली, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थिल वलयों से आलंबित होती हैं।
- E. प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली नियमित भित्ति युक्त वाहिकायित थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं।

- | | |
|-------|-------|
| (1) 2 | (2) 3 |
| (3) 4 | (4) 5 |

156. Correct option regarding disorder of breathing ?

- (1) Asthma is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles.
- (2) Emphysema is a acute disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is increased. One of the major causes of this is cigarette smoking.
- (3) Occupational Respiratory Disorders: In certain industries, especially those involving grinding or stone-breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Short exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis (proliferation of fibrous tissues) and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective masks.
- (4) All of the above

157. How many of the following statement are true regarding human respiratory system?

- A. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box.
- B. During swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx.
- C. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of 5th thoracic vertebra into a right and left primary bronchi.
- D. The tracheae, primary, secondary and tertiary bronchi, and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings.
- E. Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, regular-walled and vascularised bag-like structures called alveoli.

- | | |
|-------|-------|
| (1) 2 | (2) 3 |
| (3) 4 | (4) 5 |

158. वृक्क किस कशेरूक के स्तर के बीच स्थित होते हैं?

- (1) $T_{12} - L_4$
- (2) $T_{12} - L_2$
- (3) $T_{12} - L_3$
- (4) $T_3 - S_1$

159. निम्न में से कौन JG कोशिकाओं को रेनिन मुक्त करने के लिए सक्रिय करता है :

- (1) GFR में गिरावट
- (2) गुच्छीय रक्त दाब में वृद्धि
- (3) GFR में वृद्धि
- (4) गुच्छीय रक्त प्रवाह में वृद्धि

160. कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान करें :

कॉलम-I		कॉलम-II	
A	पिनियल ग्रंथि	(i)	ग्रेव्स रोग
B	अग्नाशय	(ii)	एडीसन रोग
C	अधिवृक्क ग्रंथि	(iii)	डायबिटीज मेलीटस
D	थाइरॉइड ग्रंथि	(iv)	24-घण्टे नियमन

- (1) A-iv, B-iii, c-ii, d-i
- (2) A-i, B-ii, c-iii, d-iv
- (3) A-iii, B-iv, c-i, d-ii
- (4) A-ii, B-iii, c-iv, d-i

161. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान कीजिए।

कॉलम-I		कॉलम-II	
A	ग्लूकोर्कार्टिकॉइड	i	जल तथा इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन
B	मिनरलोर्कार्टिकॉइड	ii	कार्बोहाइड्रेट उपापचय
C	गोनैडोर्कार्टिकॉइड	iii	एड्रोजन तथा एस्ट्रोजन का स्राव

- (1) A-i, B-ii, C-iii
- (2) A-ii, B-i, C-iii
- (3) A-iii, B-i, C-ii
- (4) A-i, B-iii, C-ii

158. The kidney are situated between the level of which vertebrae?

- (1) $T_{12} - L_4$
- (2) $T_{12} - L_2$
- (3) $T_{12} - L_3$
- (4) $T_3 - S_1$

159. Which one can activate the JG cells to release renin :

- (1) A fall in GFR
- (2) Increase in Glomerular blood pressure
- (3) Increase in GFR
- (4) Increase in glomerular blood flow

160. Match the column-I with column-II :

Column-I		Column-II	
A	Pineal gland	(i)	Graves disease
B	Pancreas	(ii)	Addison's disease
C	Adrenal gland	(iii)	Diabetes mellitus
D	Thyroid gland	(iv)	24-hour rhythm

- (1) A-iv, B-iii, c-ii, d-i
- (2) A-i, B-ii, c-iii, d-iv
- (3) A-iii, B-iv, c-i, d-ii
- (4) A-ii, B-iii, c-iv, d-i

161. Match the column-I with column-II

Column-I		Column-II	
A	Glucocorticoids	i	Balance of water & electrolytes
B	Mineralocorticoids	ii	Carbohydrate metabolism
C	Gonadocorticoids	iii	Secretion of estrogen & androgen

- (1) A-i, B-ii, C-iii
- (2) A-ii, B-i, C-iii
- (3) A-iii, B-i, C-ii
- (4) A-i, B-iii, C-ii

162. निम्न में कौनसा लक्षण अन्तः स्त्रावी ग्रंथि के संदर्भ में सही है?
- (A) नलिका युक्त ग्रंथि जो अपने स्त्राव सीधे रक्त में डालती है।
 (B) नलिकाविहीन ग्रंथि जो अपने स्त्राव सीधे रक्त में डालती है।
 (C) हार्मोन तथा पाचक एन्जाइम का स्त्राव करती है।
- (1) A तथा B
 (2) केवल B
 (3) केवल A
 (4) B तथा C
163. सुनियोजित अन्तः स्त्रावी ग्रंथि के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए।
- (1) थायरॉइड
 (2) यकृत
 (3) वृक्क
 (4) हृदय
164. कौन सा हार्मोन रक्त में Ca^{+2} के स्तर को बढ़ाता है :
- (1) P.T.H (2) A.D.H
 (3) A.C.T.H (4) L.H
165. निम्न में से कौन सा लक्षण श्वेत पेशियों से सम्बन्धित नहीं है?
- (1) कम मायोग्लोबिन
 (2) कम सारकोलाज्मिक रेटीकुलम
 (3) कम माइटोकॉण्ड्रिया
 (4) ATP उत्पादन के लिये अवायवीय श्वसन पर निर्भर
166. एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तन्त्रिका पेशी सन्धि को प्रभावित करता है :-
- (1) पेशीय दुष्पोषण
 (2) माइस्थेनिया ग्रेविस
 (3) अपतानिका (टिटैनी)
 (4) गाउट

162. Which of the following characters is correct regarding endocrine glands?
- (A) Have duct, glands those secretions pour directly into blood.
 (B) Ductless glands those secretions pour directly into blood.
 (C) Secrete hormones and digestive Enzymes
- (1) A and B
 (2) Only B
 (3) Only A
 (4) B and C
163. Choose the correct option regarding organised endocrine gland
- (1) Thyroid
 (2) Liver
 (3) Kidney
 (4) Heart
164. Which hormone increase the Ca^{+2} level in the blood :
- (1) P.T.H (2) A.D.H
 (3) A.C.T.H (4) L.H
165. Which of the following feature is not related with white muscles?
- (1) Less myoglobin
 (2) Less sarcoplasmic reticulum
 (3) Less mitochondria
 (4) depends on anaerobic respiration for ATP production
166. An autoimmune disorder affecting neuromuscular junction is :-
- (1) Muscular dystrophy
 (2) Myasthenia gravis
 (3) Tetany
 (4) Gout

167. **अभिकथन** : विद्युत सिनेप्स में विद्युत धारा सीधे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रवाहित होती है।

कारण : विद्युत सिनेप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियाँ एक दूसरे के बहुत समीप होती हैं।

- (1) **अभिकथन** व **कारण** दोनों सही हैं और **कारण** **अभिकथन** की सही व्याख्या है।
- (2) **अभिकथन** व **कारण** दोनों सही हैं और **कारण** **अभिकथन** की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) **अभिकथन** सही है, किन्तु **कारण** गलत है।
- (4) **अभिकथन** गलत है, किन्तु **कारण** सही है।

168. लिम्बिक तन्त्र किससे सम्बन्धित है :

- (1) घ्राण
- (2) स्वायत्त प्रतिक्रिया
- (3) लैंगिक व्यवहार का नियन्त्रण
- (4) उपरोक्त सभी

169. मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के __A__ तथा पश्च मस्तिष्क के __B__ के बीच स्थित होता है। A व B क्रमशः हैं :

- (1) सेरेबेलम, पोन्स
- (2) सेरेब्रम, सेरेबेलम
- (3) थेलेमस, पोन्स
- (4) डाइएन्सिफेलॉन, मेड्यूला

170. निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है :-

- (1) स्वास्थ्य लोगों को दीर्घायु भी बनाता है।
- (2) इसे पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- (3) वायरस से संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं जो संक्रमित कोशिकाओं को आगे वायरल संक्रमण से बचाती हैं।
- (4) हमारे शरीर पर त्वचा शारीरिक रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है।

167. **Assertion** : Electrical current can flow directly from one neuron into the other across electrical synapses.

Reason : At electrical synapse, the membrane of pre-and post synaptic neurons are in very close proximity.

- (1) Both **assertion** and **reason** are true and **reason** is a correct explanation of **assertion**
- (2) Both **assertion** and **reason** are true but **reason** is not a correct explanation of **assertion**.
- (3) **Assertion** is true but **reason** is false.
- (4) **Assertion** is false but **reason** is true.

168. Limbic system is concerned with :

- (1) Olfaction
- (2) Autonomic responses
- (3) regulation of sexual behaviour
- (4) All of the above

169. Mid brain is located between the __A__ of the fore brain and __B__ of hind brain. A & B are respectively :

- (1) Cerebellum, Pons
- (2) Cerebrum, Cerebellum
- (3) Thalamus, Pons
- (4) Diencephalon, Medulla

170. Which of the following is not a correct statement :-

- (1) Health also increases longevity of people.
- (2) It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being.
- (3) Virus-infected cells secrete proteins called interferons which protect infected cells from further viral infection.
- (4) Skin on our body is the physical barrier which prevents entry of the micro-organisms.

171. भारत के मेट्रो शहरों में अधिक से अधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? ऐसा जीवन के आरंभ में उपलब्ध कराए गए संरक्षित वातावरण के कारण हो सकता है।

- (1) साधारण जुकाम (2) न्यूमोनिया
(3) एलर्जी (4) स्वप्रतिरक्षा

172. अधिकांश औषधियाँ _____ से प्राप्त की जाती हैं। कुछ कवक से प्राप्त होते हैं।

- (1) जन्तु (2) शैवाल
(3) पुष्पीय पादप (4) जीवाणु

173. बी-लसीकाणु रोगजनकों से लड़ने के लिए हमारे रक्त में प्रोटीन की एक सेना उत्पन्न करते हैं। इन प्रोटीनों को _____ कहा जाता है।

- (1) प्रतिजन (2) प्रतिरक्षी
(3) हिस्टामिन (4) इंटरफेरोन

174. ब्रह्माण्ड काफी पुराना है लगभग -

- (1) 20 मिलियन वर्ष पुराना
(2) 20000 मिलियन वर्ष पुराना
(3) 200 बिलियन वर्ष पुराना
(4) 10 बिलियन वर्ष पुराना

175. _____ लगभग 20 फुट ऊँचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था।

- (1) स्टेगोसौरस
(2) ट्राइसेरेटॉपस
(3) ब्रैकियोसौरस
(4) टाइरैनोसौरस

176. बीजोपर्णांग (बीज फर्न) का उद्भव हुआ है।

- (1) प्रोजिमनोस्पर्म (2) शंकुवस
(3) पर्णांग (4) साइकैडस

177. मानव शुक्राणु के मध्य खंड में अंशुख्य होते हैं।

- (1) तारक केन्द्रक (2) अग्रपिण्डक
(3) केन्द्रक (4) सूत्रकणिकाएँ

171. More and more children in metro cities of India suffer from which of the following due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided early in life.

- (1) Common cold (2) Pneumonia
(3) Allergy (4) Autoimmunity

172. Majority of drugs are obtained from _____. Some are obtained from fungi.

- (1) Animals (2) Algae
(3) Flowering plants (4) Bacteria

173. The B-lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. These proteins are called _____.

- (1) Antigens (2) Antibodies
(3) Histamine (4) Interferons

174. The universe is very old-almost -

- (1) 20 million years old
(2) 20000 million years old
(3) 200 billion years old
(4) 10 billion years old

175. _____ was about 20 feet in height and had huge fearsome dagger like teeth.

- (1) *Stegosaurus*
(2) *Triceratops*
(3) *Brachiosaurus*
(4) *Tyrannosaurus*

176. Seed ferns arises from -

- (1) Progymnosperm (2) Conifers
(3) Ferns (4) Cycads

177. The middle piece of human sperm possesses numerous -

- (1) Centriole (2) Acrosome
(3) Nucleus (4) Mitochondria

178. प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित संरचना होती है व उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं।

- (1) 46 (2) 23
(3) 16 (4) 32

179. गर्भाशय के दीवार की बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को कहते हैं।

- (1) गर्भाशय अंतःस्तर (2) गर्भाशय पेशी स्तर
(3) परिगर्भाशय (4) जघन शैल

180. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें

स्तंभ-I		स्तंभ-II	
(i)	वॉल्टस	(p)	बंध्यकरण
(ii)	एल एन जी-20	(q)	हफ्ते में एक बार मौखिक गोली
(iii)	सहेली	(r)	हॉर्मोन मोचक IUDs
(iv)	वासैक्टोमी	(s)	रोध विधि

- (1) (i)-(p), (ii)-(r), (iii)-(s), (iv)-(q)
(2) (i)-(s), (ii)-(p), (iii)-(r), (iv)-(q)
(3) (i)-(s), (ii)-(r), (iii)-(q), (iv)-(p)
(4) (i)-(q), (ii)-(s), (iii)-(p), (iv)-(r)

178. Each spermatogonia is a diploid structure and have how many chromosomes –

- (1) 46 (2) 23
(3) 16 (4) 32

179. The external thin membranous layer of uterus wall is called

- (1) Endometrium (2) Myometrium
(3) Perimetrium (4) Mons pubis

180. Match the following columns

Column-I		Column-II	
(i)	Vaults	(p)	Sterilisation
(ii)	LNG-20	(q)	Once a week oral pill
(iii)	Saheli	(r)	Hormonal IUDs
(iv)	Vasectomy	(s)	Barrier method

- (1) (i)-(p), (ii)-(r), (iii)-(s), (iv)-(q)
(2) (i)-(s), (ii)-(p), (iii)-(r), (iv)-(q)
(3) (i)-(s), (ii)-(r), (iii)-(q), (iv)-(p)
(4) (i)-(q), (ii)-(s), (iii)-(p), (iv)-(r)

Dear Student,

This is to Inform You That Major Test Paper Scheduled on Date 17.04.2025 (Thursday) will be based on Previous 10 Year Question Paper of NEET Exam So Kindly Prepare Accordingly.

ALLEN Kota

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

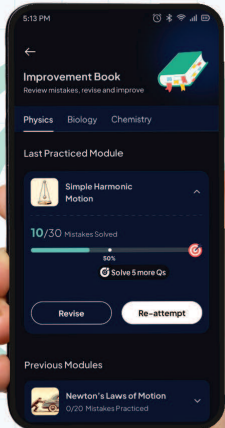


Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। 7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं। 9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। 11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 13. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें। 14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।	6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 7. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 13. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

Telegram: @NEETxNOAH